

The background of the page features a large, abstract geometric pattern composed of interconnected lines forming various triangles and polygons. This pattern is rendered in a light gray color against the dark blue background.

Proposition Technique et Commerciale Optimisation des Systèmes d'Information

Client :

SIDSIC (Service Interministériel Départemental des Systèmes
d'Information et de Communication) - **Préfecture du Bas-Rhin**

Document confidentiel

Préparé par

Taki-Eddine SAOULI
Maximilian NEU

Revue le : 11/02/2025
Version : Livrable 1

SOMMAIRE

CONTEXTE

1.1 Présentation du groupe

- Nos valeurs
- Nos domaines d'expertise
- Notre mission
 - *A) Composition et présentation*
 - *B) Définitions des rôles et responsabilités*

4/6

2. Rappel des besoins et des objectifs

- Contexte
- Client
- Besoins identifiés
- Objectifs

7/9

SOLUTIONS

- 3.1. Solutions techniques et logicielles
 - *A) Pare-Feu & VPN*
 - *B) Solutions de virtualisation*
 - *C) Solutions de gestion des infrastructures*
 - *D) Solutions de gestion des systèmes*
 - *E) Solutions de supervision*
 - *F) Solutions de messagerie*
 - *G) Solutions SIEM*
 - *I) Solutions de gestion d'incidents*
- Rappel de toutes les solutions proposé au client

10/54

SOMMAIRE

TOPOLOGIE

- 4. Schéma réseau
 - 5. Synthèse des ressources réseau et serveurs **55/59**
 - 5.1 Architecture et topologie réseau
 - 5.2 Tableau des règles de pare-feu
 - 5.3 Tableau d'allocation des ressources serveurs
-

- 6. Planning prévisionnel **60/61**
-

- 7. Budget **62/67**
 - Devis externe
 - Devis interne

1.1 Présentation du Groupe

Babacom est une entreprise spécialisée dans les solutions informatiques et les services de gestion des systèmes d'information pour les organisations publiques et privées. Forts de notre expertise en développement de solutions sur mesure, en gestion de réseaux et en cybersécurité, nous mettons un accent particulier sur l'optimisation des infrastructures IT pour assurer une performance maximale et une sécurité accrue, même en période de crise. Nous nous engageons à fournir à nos clients des solutions fiables, scalables et sécurisées, adaptées à leurs besoins spécifiques. Que ce soit pour la mise en place d'infrastructures résilientes, la gestion de la continuité des services ou l'optimisation des systèmes d'alerte et de communication, Babacom met en œuvre les meilleures pratiques et technologies pour garantir l'efficacité des processus métiers.

Nos valeurs

- **Innovation** : Babacom met un point d'honneur à offrir des solutions de pointe adaptées aux évolutions rapides de l'écosystème technologique.
- **Fiabilité** : Nous assurons la sécurité et la performance de vos systèmes d'information, tout en garantissant leur accessibilité et disponibilité.
- **Agilité** : Nous répondons rapidement aux besoins spécifiques de chaque client, en déployant des solutions personnalisées qui évoluent avec vos projets.

Nos Domaines d'Expertise

1. Solutions IT sur mesure : Nous développons des solutions adaptées à vos enjeux stratégiques, en intégrant des technologies innovantes et sécurisées.
2. Gestion des infrastructures et des réseaux : Mise en place, gestion et optimisation des infrastructures réseaux, des systèmes de sécurité et des plateformes cloud.
3. Cybersécurité : Renforcement de la sécurité des systèmes d'information pour protéger vos données et assurer la confidentialité et l'intégrité des informations.
4. Automatisation des processus : Nous intégrons des outils pour optimiser la gestion de vos processus métiers, réduire les erreurs humaines et améliorer l'efficacité.
5. Support et maintenance : Un support technique réactif et des services de maintenance pour garantir le bon fonctionnement de vos systèmes et assurer leur mise à jour régulière.

1.1 Présentation du Groupe

Notre Mission

Chez Babacom, nous avons à cœur de rendre votre entreprise plus performante et sécurisée à travers des solutions informatiques fiables, modernes et personnalisées. En tant qu'experts IT, nous vous accompagnons dans vos projets de transformation numérique, tout en vous offrant une expertise complète pour répondre aux défis technologiques de demain.

A) Composition & Présentation

Babacom a été fondée par Maximilian NEU et Taki-Eddine SAOULI, deux experts IT avec une forte complémentarité, réunis par une vision commune :

- Offrir des solutions informatiques de haute qualité
- Sécurisées et sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Maximilian NEU : Spécialiste du développement de solutions logicielles et de l'optimisation des processus métiers, Maximilian est responsable de l'intégration des technologies innovantes au sein des systèmes d'information de nos clients. Il se concentre particulièrement sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle par l'automatisation des processus et la création de solutions personnalisées pour chaque entreprise.

Taki-Eddine SAOULI : Fort de plusieurs années d'expérience dans la gestion des infrastructures IT et la cybersécurité, Taki-Eddine se spécialise dans la conception et la gestion des réseaux, la mise en œuvre de solutions de virtualisation et la protection des systèmes contre les cybermenaces. C'est lui qui pilote nos projets d'infrastructures réseaux complexes et garantit la résilience des systèmes face aux risques.

Ensemble, nous combinons nos expertises pour offrir à nos clients des solutions complètes et sur mesure, de la conception à la mise en œuvre, tout en garantissant un suivi de qualité. Nos dix collaborateurs apportent également leur savoir-faire dans divers domaines, nous permettant de couvrir une large gamme de services IT, allant des réseaux à la cybersécurité, en passant par le développement de logiciels spécifiques.

1.1 Présentation du Groupe

B) Définitions des rôles et responsabilités

Dans le cadre de ce projet de sécurisation de l'infrastructure IT, les responsabilités sont clairement définies pour garantir l'efficacité des actions à mettre en place. Maximilian NEU, en tant qu'expert en sécurité informatique, a la responsabilité de réaliser un audit complet des systèmes et des réseaux afin d'identifier les vulnérabilités existantes. Il est également chargé de proposer des solutions de sécurité adaptées, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et la mise en œuvre des stratégies de protection des données. Maximilian est également responsable de la formation des équipes internes pour garantir une bonne gestion de la sécurité au quotidien.

De son côté, Taki-Eddine SAOULI, qui gère les infrastructures réseau, se concentre sur la configuration sécurisée des réseaux et des services. Il met en place des mesures de protection telles que les VLANs, le contrôle des accès, et la sécurisation des services exposés comme Snipe-IT ou Grafana. Taki-Eddine est également chargé de la surveillance continue des systèmes et de la gestion des mises à jour de sécurité, veillant à ce que les correctifs soient appliqués régulièrement pour protéger l'infrastructure contre les vulnérabilités.

Enfin, les autres membres de l'équipe IT, tels que les administrateurs systèmes et l'équipe de support réseau, ont des rôles complémentaires dans la gestion quotidienne des services. Les administrateurs systèmes sont responsables de la maintenance et de l'application des mises à jour de sécurité, tandis que l'équipe réseau s'assure de la bonne configuration des pare-feu et du bon fonctionnement du réseau. Ensemble, ces rôles contribuent à la protection et à la sécurisation de l'ensemble de l'infrastructure.

2. Rappel des Besoins et des Objectifs

Contexte

Dans le cadre du projet de renforcement de la résilience informatique des préfectures, Babacom est chargé d'accompagner la Préfecture du Bas-Rhin pour la mise en œuvre d'une infrastructure informatique robuste et sécurisée, capable de garantir la continuité des services et d'assurer une réactivité optimale en cas de crise. Notre expertise consiste à fournir une solution technique intégrée permettant d'améliorer la gestion des systèmes d'information, l'accessibilité sécurisée à distance, et la supervision des équipements critiques. Le projet vise à renforcer les moyens d'alerte, optimiser l'infrastructure de communication, et assurer une gestion centralisée des crises.

Client

Le client de ce projet est le Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de Communication (SIDSIC) de la Préfecture du Bas-Rhin, placé sous l'autorité du Secrétaire général de la Préfecture. Le SIDSIC est responsable de la gestion des systèmes d'information et des communications gouvernementales au niveau départemental, particulièrement en période de crise. Ce projet a pour but de renforcer la résilience des infrastructures informatiques et de faciliter l'interconnexion des services de secours et d'urgence via des technologies de communication sécurisées et redondantes.

2. Rappel des Besoins et des Objectifs

Besoins identifiés

1. Renforcement de l'infrastructure réseau et de la communication en situation de crise :

Le besoin majeur est d'assurer une disponibilité continue et optimale des systèmes d'information en période de crise, avec une solution de redondance pour les liaisons Internet, ainsi que des systèmes de communication sécurisés et résilients. Cela inclut la mise en œuvre de deux routeurs et deux accès Internet pour garantir une continuité des services.

2. Sécurisation et gestion des accès à distance :

Il est essentiel de permettre un accès sécurisé aux systèmes de la Préfecture depuis l'extérieur, en particulier lors de situations critiques, tout en assurant la gestion centralisée des utilisateurs via un annuaire Active Directory et une solution de VPN "Road Warrior" permettant un accès sécurisé au réseau interne.

3. Supervision des systèmes informatiques critiques :

Le SIDSIC a exprimé le besoin de superviser en temps réel les équipements critiques (serveurs, routeurs, et réseaux) afin d'identifier et réagir rapidement aux dysfonctionnements. Une solution de monitoring avec alertes par email doit être mise en place pour garantir la bonne marche de l'infrastructure.

4. Automatisation des processus de gestion de crise :

L'intégration du logiciel open-source eBrigade pour la gestion des interventions, la création de mains courantes informatisées et la génération de rapports est nécessaire pour assurer une gestion optimale des ressources humaines et des actions à entreprendre lors des crises. Ce logiciel permettra un suivi en temps réel de l'événement et une collaboration fluide entre les différents acteurs de la crise.

5 Amélioration de la gestion des alertes et des communications publiques :

La Préfecture du Bas-Rhin a exprimé la nécessité d'améliorer les processus d'alerte de la population en cas de crise. Il est donc primordial de mettre en place un système fiable de diffusion des alertes via des sirènes et autres moyens de communication, en garantissant une parfaite interopérabilité entre les services de secours et la population.

2. Rappel des Besoins et des Objectifs

Objectifs

1. Mise en œuvre de la redondance réseau :

Garantir la haute disponibilité des services en installant deux routeurs et deux accès Internet pour éviter toute interruption en cas de panne d'un des accès. Cela assure une résilience maximale des services critiques de la Préfecture, y compris pendant les crises

2. Sécurisation et gestion des accès à distance :

Implémenter une solution OpenVPN Road Warrior qui permet aux utilisateurs autorisés d'accéder aux ressources internes de la Préfecture de manière sécurisée via une connexion VPN. Les accès seront gérés par Active Directory pour assurer une sécurité renforcée et une gestion centralisée des utilisateurs.

3. Supervision des systèmes informatiques critiques :

Déployer un serveur de supervision et de monitoring pour suivre l'état des équipements critiques en temps réel. Ce système doit fournir des alertes par mail aux administrateurs en cas de panne, ainsi qu'un tableau de bord permettant de visualiser l'état du réseau et des serveurs à tout moment.

4. Automatisation des processus de gestion de crise :

Mettre en œuvre le logiciel eBrigade, permettant une gestion optimisée des interventions et la création de rapports automatisés. L'objectif est d'assurer que tous les acteurs de la crise disposent des mêmes informations en temps réel, facilitant ainsi la coordination des actions.

5 Amélioration de la gestion des alertes et des communications publiques :

Assurer la confidentialité et l'intégrité des données en mettant en œuvre des solutions de sécurité adaptées à l'infrastructure, et garantir que les accès aux services informatiques sont strictement contrôlés par des mécanismes d'authentification forte.

Ces besoins et objectifs ont été définis en étroite collaboration avec le SIDSIC de la Préfecture du Bas-Rhin, afin d'élaborer une solution technique répondant aux exigences de résilience, de sécurité et de performance. La mise en œuvre de cette solution permettra de garantir une gestion efficace des crises tout en maintenant la continuité des services et en optimisant l'interconnexion entre les acteurs de la sécurité publique.

3.1. Solutions techniques et logicielles

A) Pare-Feu & VPN

Présentation des 3 solutions de Pare-Feu et VPN retenues suite à l'étude de marché :

1. Dynfi avec VPN OpenVPN

2. pfSense avec VPN IPsec

3. FortiGate avec VPN IPsec

Tableau détaillé des Solutions de Pare-Feu & VPN retenues :

Critère	Dynfi avec VPN OpenVPN	pfSense avec VPN IPsec	FortiGate avec VPN IPsec
Type de Solution	Solution française, conforme aux normes ANSSI	Solution open-source, flexible et basée sur FreeBSD	Solution propriétaire de Fortinet, leader en cybersécurité
Caractéristiques principales	- Conformité ANSSI pour les administrations publiques. - Gestion centralisée des flux. - VPN OpenVPN et IPsec. - Interface Web intuitive. - Adaptée aux environnements critiques (ex: SIDSIC).	- Solution flexible pour des infrastructures de taille moyenne à grande. - VPN OpenVPN et IPsec. - Interface Web intuitive. - Communauté active et vaste pour support.	- Fonctionnalités de sécurité avancées comme IDS/IPS, filtrage web. - Support professionnel 24/7. - Haute performance pour réseaux complexes. - VPN IPsec et SSL VPN.
Sécurité et Conformité	- Conformité stricte aux normes ANSSI. - Filtrage des flux réseau et contrôle des accès. - Sécurisation des connexions distantes. - Protège les données sensibles en transit.	- Solution open-source avec fonctionnalités de sécurité solides. - Support des protocoles standards IPsec et OpenVPN.	- Sécurité avancée avec IDS/IPS, filtrage web, antispam, et protection des données sensibles. - Protocoles de sécurité robustes.
Performances	- Optimisé pour des environnements sensibles. - Solution légère, adaptée à des infrastructures petites à moyennes.	- Excellente évolutivité pour des entreprises en croissance. - Adapté à des environnements moyens à grands.	- Haute performance, conçu pour des grandes infrastructures complexes. - Gestion de volumes de trafic très élevés.
Scalabilité	- Adapté aux environnements de taille moyenne à grande. - Facile à déployer et à gérer pour des infrastructures relativement simples.	Scalable, s'adapte à des besoins croissants en termes de sécurité et de gestion du trafic.	Scalabilité élevée pour des grandes entreprises, idéal pour des infrastructures complexes.
Gestion & Intégration	- Interface Web simple et intuitive. - Centralisation des connexions distantes et des flux réseau. - Idéal pour des projets nécessitant une administration légère.	- Installation rapide. - Gestion intuitive via interface web. - Large communauté pour soutien.	- Portail centralisé Fortinet pour gestion intégrée. - Support complet 24/7 pour une gestion proactive des incidents.
Support technique	- Support communautaire et documentation complète. - Pas de support payant dédié.	- Support communautaire avec forums, guides, et documentation. - Pas de support payant dédié.	Support professionnel Fortinet 24/7, avec des options de maintenance et mise à jour.
Coût et Licences	- Solution open-source sans coût de licence élevé. - Économique pour des projets à budget limité.	Gratuit (open-source), mais des coûts peuvent être associés à l'intégration, au support et à l'évolutivité.	- Licences payantes avec un coût élevé selon la taille de l'infrastructure. - Contrats de support payants.
Facilité d'utilisation	- Interface simple, adaptée à des utilisateurs non techniques. - Facile à déployer pour des petites entreprises ou des environnements simples.	- Interface intuitive, mais peut nécessiter des compétences techniques pour l'optimisation avancée. - Large communauté pour le soutien.	- Interface professionnelle avec des options avancées pour les utilisateurs expérimentés. - Paramétrages détaillés, idéal pour des environnements complexes.

3.1. Solutions techniques et logicielles

A) Pare-Feu & VPN

Critère	Dynfi avec VPN OpenVPN	pfSense avec VPN IPsec	FortiGate avec VPN IPsec
Avantages Clés	- Conforme aux exigences gouvernementales ANSSI. - Solution économique avec peu de frais récurrents. - Interface intuitive et centralisation facile de la gestion.	- Solution flexible et open-source pour des entreprises cherchant une solution économique, évolutive et fiable. - Aucune licence coûteuse.	- Sécurité renforcée avec des fonctionnalités avancées. - Support 24/7, idéal pour des infrastructures critiques.
Cas d'utilisation recommandé	- Environnements gouvernementaux ou publics nécessitant des normes de sécurité strictes. - SIDSIC et autres infrastructures sensibles.	- PME en croissance ayant des besoins en gestion de sécurité réseau. - Entreprises de taille moyenne.	Grandes entreprises avec des infrastructures complexes nécessitant une sécurité avancée et un support professionnel 24/7.
Recommandation Finale	Recommandée pour des projets sensibles nécessitant une conformité stricte aux normes ANSSI. Idéale pour des environnements gouvernementaux ou publics.	Solution flexible et open-source pour des entreprises cherchant une solution économique, évolutive et fiable. Idéale pour des PME ou des projets d'infrastructure moyenne.	Solution optimale pour de grandes entreprises nécessitant une sécurité avancée et un support professionnel 24/7 pour des environnements complexes.

Solution sélectionnée : Pare-feu Dynfi avec VPN OpenVPN

3.1. Solutions techniques et logicielles

A) Pare-Feu & VPN

Détail de la Solution sélectionnée : Pare-feu Dynfi avec VPN OpenVPN



DynFi Firewall est une solution de pare-feu open source française, développée pour répondre aux besoins des infrastructures critiques, tout en respectant les normes de sécurité imposées par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information). DynFi est conçu pour les environnements sensibles, où la protection des données et la continuité de service sont primordiales. Reposant sur FreeBSD, il combine performance, stabilité et sécurité renforcée, tout en offrant une interface d'administration conviviale et puissante.

3.1. Solutions techniques et logicielles

A) Pare-Feu & VPN



Fonctionnalités principales :

- Filtrage de paquets avancé : inspection approfondie des paquets avec gestion des états, NAT, VLANs et gestion des flux par protocoles.
- VPN OpenVPN : configuration flexible des connexions distantes avec chiffrement AES-256, prise en charge des certificats X.509 et compatibilité avec les clients OpenVPN multi-plateformes.
- Haute disponibilité (HA) : protocole CARP pour basculement automatique, synchronisation des états et équilibrage de charge.
- Supervision et logs centralisés : analyse des journaux avec visualisation des connexions, détection des intrusions et génération de rapports d'activité.
- DMZ et segmentation réseau : séparation des zones sensibles avec des règles de pare-feu granulaires pour limiter la surface d'attaque.
- Gestion des utilisateurs et intégration AD : authentification via LDAP/Active Directory, avec gestion des rôles et permissions affinées.
- Conformité ANSSI : respect des guides de bonnes pratiques de l'agence, facilitant les audits et certifications de sécurité.

Cette combinaison de fonctionnalités permet à DynFi de répondre aux exigences des infrastructures critiques tout en offrant une grande souplesse d'adaptation.

[Télécharger la fiche technique PDF de la Solution de Pare-feu Dynfi avec VPN OpenVPN](#)

3.1. Solutions techniques et logicielles

B) Solutions de Virtualisation

Présentation des 3 solutions de virtualisation retenues suite à l'étude de marché :

1. Proxmox VE

2. VMware vSphere

3. Xen Orchestra

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Virtualisation retenues :

Critère	Proxmox VE	VMware vSphere	Xen Orchestra
Type de Solution	Solution open-source allemande, basée sur Debian.	Solution propriétaire de VMware, leader du marché.	Solution open-source basée sur XenServer.
Caractéristiques principales	- Cluster haute disponibilité (HA) - Backup intégré (PBS) - KVM et LXC pour la virtualisation	- vMotion pour la migration live. - Distributed Resource Scheduler (DRS) - vCenter pour l'administration centralisée	- Interface web complète - Snapshots et clones faciles à gérer - Gestion des ressources avancée
Sécurité et Résilience	- Firewall intégré - ACL personnalisables - Renforcement via des outils Debian standards	- Chiffrement des VM - Isolation stricte des ressources - Surveillance des intrusions	- Contrôle des accès granulaire - Journalisation des événements pour audits
Performances	Optimisé pour des serveurs Linux, bonne gestion des ressources CPU/RAM.	Performance de pointe avec optimisation matérielle, gestion des workloads lourds.	Performances solides sur infrastructure Xen, bonne gestion des charges moyennes.
Scalabilité	Scalable horizontalement avec cluster facile à déployer.	Extrêmement scalable pour de très grandes infrastructures.	Scalabilité moyenne, adaptée aux environnements de taille intermédiaire.
Gestion & Intégration	- Interface Web simple - API REST pour automatisation	- vCenter : portail centralisé ultra-complet - Compatibilité large avec d'autres outils VMware	- Interface XO intuitive - Automatisation via scripts (ex : Ansible)
Support technique	Communautaire + options de support payantes.	Support premium 24/7 avec VMware.	Support communautaire avec possibilité de souscrire à un support tiers.
Coût et Licences	Gratuit (open-source), coûts liés au support et à l'administration.	Licence payante élevée, mais justifiée par les fonctionnalités et la stabilité.	Gratuit pour l'essentiel, avec des coûts liés au support ou fonctionnalités avancées.
Facilité d'utilisation	Simple à configurer pour les petites/moyennes infrastructures.	Interface riche, mais peut nécessiter une courbe d'apprentissage.	Facile à prendre en main, interface claire pour les administrateurs.

3.1. Solutions techniques et logicielles

B) Solutions de Virtualisation

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Virtualisation retenues :

Critère	Proxmox VE	VMware vSphere	Xen Orchestra
Avantages Clés	• Solution économique • Flexibilité maximale	• Fiabilité et robustesse • Écosystème complet et mature	• Simplicité de gestion • Moins gourmand en ressources
Cas d'utilisation recommandé	• PME publiques ou préfectures avec un budget limité • Projets agiles nécessitant flexibilité	• Infrastructures critiques gouvernementales • Data centers haute disponibilité	• Environnements de taille moyenne nécessitant des fonctionnalités complètes sans surcoût
Recommandation Finale	Recommandé pour les projets avec contraintes budgétaires mais nécessitant haute disponibilité et flexibilité.	déal pour les projets critiques (ex : SIDC) nécessitant stabilité et support ANSSI.	Convient aux environnements intermédiaires cherchant un bon équilibre fonctionnalités/prix.

Solution sélectionnée : Proxmox VE

Justification :

Proxmox VE est particulièrement adapté pour ce projet gouvernemental avec des contraintes budgétaires, car il s'agit d'une solution open-source gratuite, permettant de réduire les coûts tout en offrant une plateforme de virtualisation robuste. Sa flexibilité, grâce à sa base Debian, permet une personnalisation avancée pour répondre aux exigences spécifiques de sécurité et de résilience, tout en assurant une haute disponibilité via son cluster facilement déployable. Bien que la conformité ANSSI ne soit pas totale par défaut, il est possible de renforcer la sécurité avec des paramétrages adaptés, garantissant ainsi une protection suffisante pour le projet. De plus, la communauté active et le support accessible permettent de gérer les problématiques sans frais élevés. Avec son interface simple et ses capacités d'intégration via l'API REST, Proxmox VE se positionne comme une solution économique et efficace pour un environnement nécessitant flexibilité et haute disponibilité.

3.1. Solutions techniques et logicielles

B) Solutions de Virtualisation

Détail de la Solution sélectionnée : **XPROXMOX**

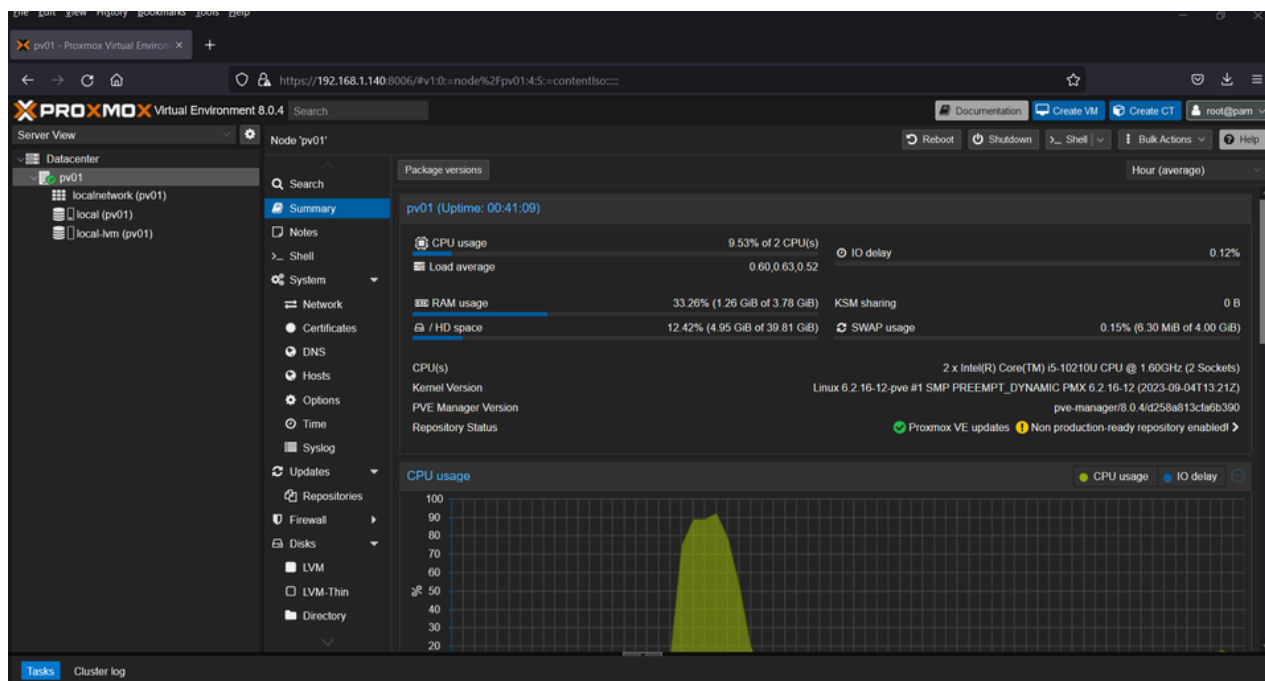


Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) est bien plus qu'une simple plateforme de virtualisation : c'est la solution stratégique qu'il vous faut pour transformer l'infrastructure IT de votre SIDC (Service Interdépartemental des Systèmes d'Information et de Communication) de la préfecture de Colmar. Conçu pour répondre aux besoins des environnements publics exigeants, Proxmox VE combine performance, sécurité et évolutivité dans une plateforme tout-en-un, reposant sur Debian, avec la prise en charge native des hyperviseurs KVM et des conteneurs LXC.

3.1. Solutions techniques et logicielles

B) Solutions de Virtualisation

Détail de la Solution sélectionnée : **PROXMOX**



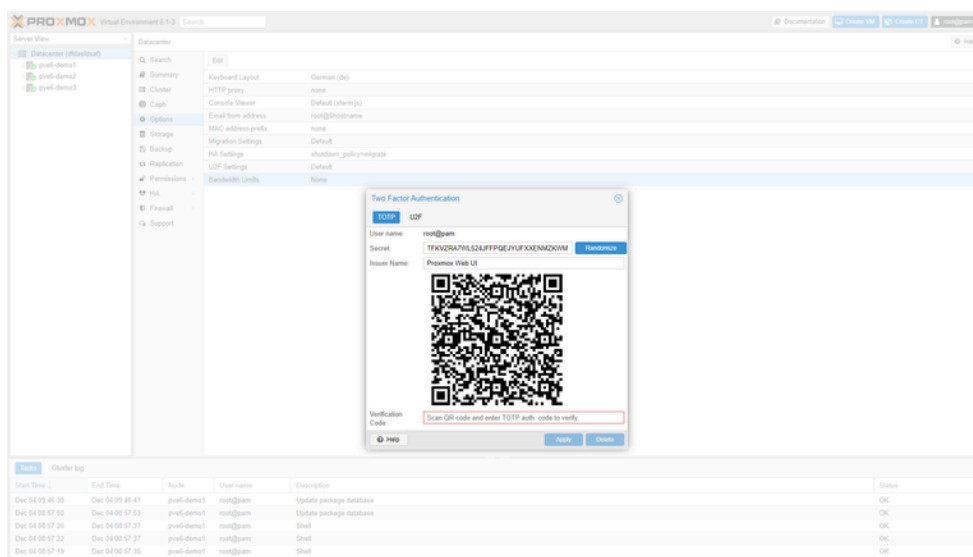
- Simplifiez la gestion avec une centralisation intuitive. Imaginez pouvoir piloter l'intégralité de votre infrastructure depuis une seule console web : c'est exactement ce que propose Proxmox VE. Cette interface ergonomique permet à vos équipes IT de superviser, administrer et orchestrer vos machines virtuelles et conteneurs en quelques clics. Cette centralisation réduit drastiquement la complexité de gestion des multiples services préfectoraux (état civil, gestion des titres, services de secours), optimisant ainsi l'utilisation des ressources matérielles tout en fluidifiant les opérations quotidiennes.
- Assurez la continuité des services publics avec la haute disponibilité. La disponibilité des services est non négociable pour une institution publique. Proxmox VE intègre des fonctionnalités de clustering avancées qui garantissent la haute disponibilité : en cas de défaillance matérielle, les VM sont automatiquement redéployées sur un autre nœud sans interruption. Cette résilience est essentielle pour préserver l'accès permanent aux bases de données citoyennes, aux systèmes de gestion des urgences ou encore aux solutions de vidéoprotection.

3.1. Solutions techniques et logicielles

B) Solutions de Virtualisation

Détail de la Solution sélectionnée : **PROXMOX**

- **Stockage et sauvegardes** : la sécurité des données avant tout. La protection des données sensibles est au cœur des priorités de toute organisation publique. Proxmox VE prend en charge des systèmes de fichiers puissants comme ZFS, offrant des snapshots instantanés pour des sauvegardes rapides et une restauration simplifiée. Pour une redondance maximale, la compatibilité avec Ceph permet de construire un cluster de stockage distribué, garantissant l'intégrité des données même en cas de panne matérielle.



- **Une sécurité robuste pour protéger vos systèmes sensibles.** Avec Proxmox VE, vos systèmes sont protégés dès la conception. La solution inclut une gestion granulaire des utilisateurs avec des rôles personnalisables, l'intégration à LDAP ou Active Directory, et une authentification à double facteur (2FA). Ces fonctionnalités, couplées à des mises à jour régulières et à une communauté active, assurent que votre infrastructure reste conforme aux normes de cybersécurité en vigueur.
- **Évoluez sans contraintes tout en maîtrisant votre budget** : Proxmox VE vous permet de démarrer avec une configuration modeste et de faire évoluer votre infrastructure au gré des besoins, sans surcoût caché. La virtualisation optimise l'utilisation des ressources matérielles, réduisant ainsi les dépenses liées au matériel physique et à la consommation énergétique. De plus, le modèle open-source élimine les frais de licence prohibitifs, tout en vous offrant la possibilité de souscrire à un support professionnel pour plus de sérénité.

3.1. Solutions techniques et logicielles

B) Solutions de Virtualisation

Détail de la Solution sélectionnée :  **PROXMOX**

Pourquoi choisir Proxmox VE pour votre SIDC ?

En optant pour Proxmox VE, vous investissez dans une solution durable qui renforce la stabilité et la flexibilité de votre infrastructure. Que ce soit pour héberger vos applications métiers, vos bases de données critiques ou vos environnements de test, Proxmox VE vous offre les outils pour garantir un service public toujours opérationnel, tout en restant agile face aux évolutions technologiques et aux nouveaux défis administratifs

Vous souhaitez approfondir votre exploration de Proxmox VE ?

Consultez la documentation officielle pour découvrir toutes les fonctionnalités en détail : [Documentation Proxmox](#).

ou :

[Télécharger la fiche technique PDF de la Solution Proxmox VE](#)

Pour en savoir plus sur la solution ou demander une démonstration, rendez-vous sur le site officiel : [Proxmox](#).

3.1. Solutions techniques et logicielles

C) Solutions de Gestion des Infrastructures

Présentation des 2 solutions de gestion des services réseau & d'authentification retenues suite à l'étude de marché :

1. Windows Server 2022 avec DNS, DHCP et Active Directory

2. Linux (Samba, ISC DHCP et BIND)

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Virtualisation retenues :

Critère	Windows Server 2022 (AD, DNS, DHCP)	Linux (Samba, ISC DHCP, BIND)
Type de Solution	Solution propriétaire de Microsoft pour les infrastructures réseau d'entreprise.	Solution open-source pour gérer les services réseau de manière décentralisée.
Gestion des identités (AD)	Active Directory intégré pour gérer utilisateurs, groupes et permissions.	Samba permet de créer un contrôleur de domaine compatible avec AD.
DHCP	Service DHCP intégré pour la distribution automatique d'adresses IP.	ISC DHCP Server pour la gestion des adresses IP dynamiques.
DNS	DNS intégré pour la résolution des noms de domaine dans le réseau.	BIND (Berkeley Internet Name Domain) pour gérer le service DNS.
Facilité d'administration	Interface graphique conviviale avec Server Manager et Active Directory Users and Computers.	Gestion principalement en ligne de commande avec fichiers de configuration.
Sécurité et Résilience	Chiffrement, sécurité avancée via des outils Microsoft, avec mises à jour régulières.	Sécurisation via des configurations manuelles et outils Linux standard.
Performances	Performances optimisées pour les environnements Windows avec une gestion centralisée.	Performances solides sur les serveurs Linux, mais dépendent de la configuration.
Scalabilité	Haute scalabilité, notamment en environnement virtualisé et pour des grandes entreprises.	Scalabilité dépend des capacités des services individuels et de l'infrastructure sous-jacente.
Gestion et intégration	Intégration facile avec les autres services Microsoft, administration centralisée via Windows Admin Center.	Intégration avec des solutions tierces via des scripts et outils open-source comme Ansible.

3.1. Solutions techniques et logicielles

C) Solutions de Gestion des Infrastructures

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Virtualisation retenues :

Critère	Windows Server 2022 (AD, DNS, DHCP)	Linux (Samba, ISC DHCP, BIND)
Support technique	Support 24/7 avec Microsoft, mises à jour régulières et assistance officielle.	Support communautaire, possibilité de souscrire à des services tiers (ex. : Red Hat).
Coût et Licences	Licences payantes, avec des frais annuels pour la mise à jour et le support.	Gratuit (open-source), coûts associés au support ou à des services complémentaires.
Facilité d'utilisation	Interface graphique simplifiée pour les administrateurs, facile pour les environnements Windows.	Plus complexe, principalement via ligne de commande, nécessitant des compétences avancées en administration Linux.
Avantages clés	Solution complète et intégrée, facile à administrer pour les environnements Windows.	Solution économique et flexible, idéal pour les environnements Linux ou mixtes.
Cas d'utilisation recommandé	Entreprises avec une infrastructure Windows existante ou des besoins de gestion centralisée des identités et du réseau.	Environnements Linux, entreprises cherchant des solutions open-source et personnalisables.
Recommandation finale	Recommandé pour les entreprises nécessitant une gestion centralisée sous Windows et des services intégrés.	Idéal pour les environnements Linux ou les entreprises cherchant une solution open-source et personnalisée.

Solution sélectionnée : Windows Server 2022

Justification :

Le choix de Windows Server 2022 plutôt que d'une solution basée sur Linux avec Samba, ISC DHCP et BIND repose sur plusieurs critères. Tout d'abord, Windows Server garantit une conformité ANSSI plus directe et certifiée, ce qui est essentiel pour respecter les exigences de sécurité des administrations publiques françaises. De plus, il est déjà largement utilisé dans les autres préfectures et administrations publiques, assurant ainsi une interopérabilité optimale avec les systèmes existants à l'échelle nationale. La compatibilité native avec des outils tels qu'Active Directory, DNS et DHCP facilite l'intégration dans l'infrastructure existante, tandis que la gestion centralisée permet un suivi et une maintenance plus efficaces. Contrairement à une solution Linux, qui nécessite des configurations manuelles plus complexes, Windows Server offre une administration simplifiée, un support technique 24/7 et une stabilité éprouvée, répondant ainsi parfaitement aux besoins de sécurité, de flexibilité et de fiabilité de la Préfecture du 68.

3.1. Solutions techniques et logicielles

C) Solutions de Gestion des Infrastructures

Détail de la Solution sélectionnée :  Windows Server 2022

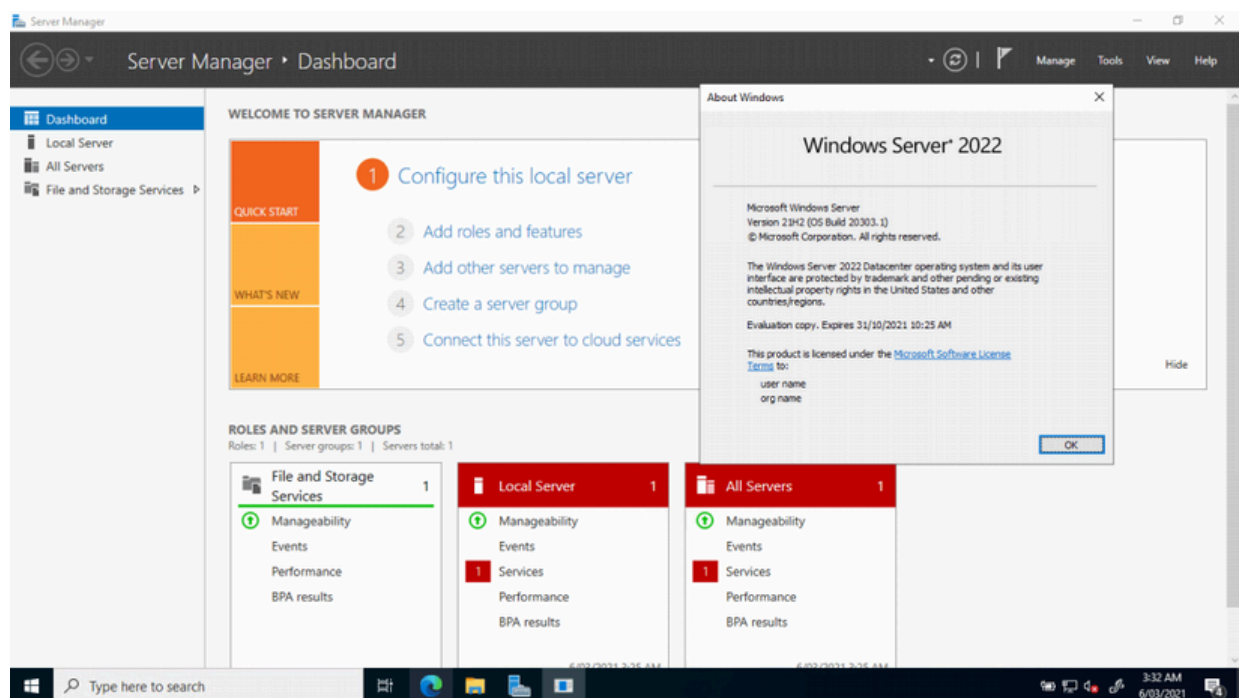


Windows Server 2022 représente l'épine dorsale d'une infrastructure IT moderne, robuste et sécurisée — une solution parfaitement adaptée pour moderniser et sécuriser l'environnement numérique de votre SIDC (Service Interdépartemental des Systèmes d'Information et de Communication) de la préfecture de Colmar. Cette version la plus récente de Windows Server pousse encore plus loin les fonctionnalités critiques en matière de virtualisation, de sécurité avancée et d'intégration hybride, le tout dans un écosystème optimisé pour les environnements gouvernementaux et critiques.

3.1. Solutions techniques et logicielles

C) Solutions de Gestion des Infrastructures

Détail de la Solution sélectionnée :  Windows Server 2022



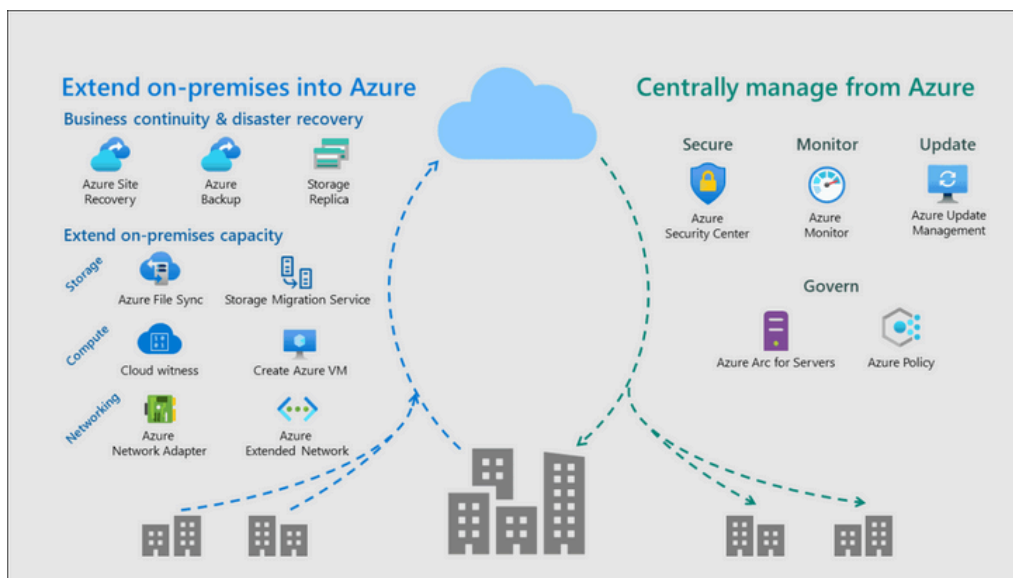
- Gestion centralisée et simplifiée avec Active Directory Windows Server 2022 perfectionne Active Directory (AD) pour offrir une gestion centralisée des identités et des ressources réseau. La prise en charge des contrôles d'accès dynamiques, des stratégies de groupe affinées et de l'intégration avec Azure Active Directory permet à vos équipes IT de gérer les utilisateurs et les autorisations avec une précision accrue. Cette centralisation garantit la protection des bases de données citoyennes, des applications métiers et des documents administratifs sensibles.
- Haute disponibilité et résilience optimisée Pour assurer la continuité des services publics, Windows Server 2022 propose des améliorations notables dans Hyper-V et le clustering de basculement. Grâce à la fonctionnalité Storage Replica, vous pouvez synchroniser des volumes en temps réel entre plusieurs sites, garantissant ainsi la disponibilité immédiate des données critiques, même en cas de défaillance matérielle.

3.1. Solutions techniques et logicielles

C) Solutions de Gestion des Infrastructures

Détail de la Solution sélectionnée :  Windows Server 2022

- **Sécurité multicouche intégrée** La cybersécurité est un enjeu majeur pour les collectivités territoriales. Windows Server 2022 introduit la technologie Secured-core, qui protège les serveurs contre les menaces avancées au niveau du firmware. Avec Microsoft Defender pour Endpoint, le chiffrement BitLocker et l'isolation des applications avec Windows Sandbox, vous bénéficiez d'une protection de bout en bout conforme aux standards de sécurité gouvernementaux.



- **Stockage et sauvegarde intelligents** Avec Storage Spaces Direct (S2D) amélioré, Windows Server 2022 vous permet de construire un cluster de stockage hautement performant et tolérant aux pannes avec des disques NVMe ultra-rapides. La compatibilité native avec Azure Backup et Azure Site Recovery simplifie la sauvegarde et la reprise après sinistre, garantissant ainsi la préservation de vos données essentielles.
- **Interopérabilité et cloud hybride** avec Azure Windows Server 2022 facilite l'adoption d'une infrastructure hybride grâce à Azure Arc et à la prise en charge native des conteneurs Kubernetes. Vous pouvez déployer, gérer et sécuriser des charges de travail sur site ou dans le cloud avec une visibilité et un contrôle centralisés, offrant ainsi une flexibilité inégalée pour répondre aux besoins fluctuants des services publics.

3.1. Solutions techniques et logicielles

C) Solutions de Gestion des Infrastructures

Détail de la Solution sélectionnée :  Windows Server 2022

Pourquoi choisir Windows Server 2022 pour votre SIDC ?

En choisissant Windows Server 2022, vous investissez dans une solution éprouvée, innovante et pensée pour les environnements critiques. Que vous souhaitiez renforcer la sécurité de vos systèmes, moderniser votre infrastructure ou préparer une transition vers le cloud, Windows Server 2022 vous offre une base solide, évolutive et alignée sur les exigences des administrations publiques.

Vous souhaitez approfondir votre exploration de Proxmox VE ?

Pour explorer toutes les capacités de Windows Server 2022, consultez la documentation officielle : [Documentation Windows Server 2022](#).

Découvrez les dernières fonctionnalités et demandez une démonstration sur le site officiel : [Microsoft Windows Server 2022](#).

3.1. Solutions techniques et logicielles

D) Solutions de Gestion des Systèmes

Présentation des 2 solutions de gestion des systèmes retenues suite à l'étude de marché :

1. Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM)

2. Microsoft Intune

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Virtualisation retenues :

Critère	Intune	MECM
Type de Solution	Solution cloud de gestion des appareils mobiles et des postes de travail, intégrée à la suite Microsoft Endpoint Manager.	Solution locale de gestion des systèmes d'exploitation, applications, et configurations des postes de travail, principalement pour les environnements Windows.
Conformité ANSSI	Conformité facilitée grâce à des outils de gestion des appareils mobiles et des postes de travail dans un environnement cloud sécurisé, avec des audits certifiés.	Conformité facile grâce à des fonctionnalités robustes de sécurité et de gestion des configurations.
Caractéristiques principales	- Gestion des appareils mobiles (MDM) - Distribution d'applications en ligne - Contrôles de conformité à distance via cloud	- Gestion des mises à jour logicielles - Déploiement des systèmes d'exploitation - Gestion des configurations et des politiques de sécurité
Sécurité et Résilience	- Contrôles de sécurité des appareils, y compris le chiffrement et l'authentification multifacteur - Protection des données avec la gestion des applications mobiles (MAM) - Intégration avec Azure Active Directory pour un contrôle d'accès centralisé	- Gestion centralisée des mises à jour et des correctifs - Sécurisation des endpoints avec des politiques de sécurité granulaires - Renforcement de la sécurité via des intégrations avec Windows Defender
Performances	Excellente performance pour des environnements mobiles et distants grâce à sa gestion basée sur le cloud.	Haute performance pour des déploiements à grande échelle dans des infrastructures locales ou hybrides.
Scalabilité	Scalable de manière horizontale et efficace, avec un modèle cloud parfaitement adapté aux environnements de grande taille et aux déploiements mondiaux.	Très scalable, surtout pour des infrastructures locales complexes ou hybrides.
Gestion & Intégration	- Interface cloud via Microsoft Endpoint Manager (console web) - Intégration parfaite avec Azure Active Directory et Office 365	- Portail centralisé via Configuration Manager Console - Intégration avec d'autres outils Microsoft (Active Directory, Azure AD, etc.)
Support technique	Support Microsoft intégré 24/7 avec mises à jour automatiques et déploiements sans interaction.	Support premium disponible, mais nécessite souvent une expertise interne pour la gestion.
Coût et Licences	Abonnement basé sur le cloud, avec des licences par utilisateur (souvent combiné avec Microsoft 365).	Solution coûteuse avec licences par utilisateur/machine, mais largement utilisée pour les infrastructures locales.

3.1. Solutions techniques et logicielles

D) Solutions de Gestion des Systèmes

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Virtualisation retenues :

Critère	Intune	MECM
Facilité d'utilisation	Solution cloud de gestion des appareils mobiles et des postes de travail, intégrée à la suite Microsoft Endpoint Manager.	Solution locale de gestion des systèmes d'exploitation, applications, et configurations des postes de travail, principalement pour les environnements Windows.
Avantages Clés	• Solution cloud moderne pour les environnements mobiles et distants • Facilité de gestion des appareils avec des politiques de sécurité à distance	• Gestion complète des postes de travail et serveurs • Compatible avec des infrastructures locales et hybrides complexes
Cas d'utilisation recommandé	• Environnements mobiles et distants avec une forte adoption du cloud • Entreprises modernes cherchant à centraliser la gestion des appareils via une interface cloud	• Infrastructures locales ou hybrides avec des besoins de gestion avancée des configurations et des déploiements • Environnements nécessitant une gestion complexe des mises à jour et des correctifs
Recommandation Finale	déal pour les environnements modernes, mobiles ou distants, cherchant à bénéficier d'une gestion de poste de travail simplifiée et cloud-native, avec conformité et sécurité intégrées.	Recommandé pour les environnements de grande taille, avec une infrastructure locale ou hybride nécessitant une gestion complète et centralisée des postes de travail.

Solution sélectionnée : MECM

Justification :

Le choix de MECM pour le client SIDC de la Préfecture du 68, par rapport à Intune, se justifie principalement par les besoins spécifiques de gestion des infrastructures locales et hybrides de la préfecture. MECM, en tant que solution robuste et mature, permet une gestion centralisée et fine des systèmes d'exploitation, des mises à jour, des configurations, et des déploiements à grande échelle dans des environnements complexes. Il offre également une intégration étroite avec des outils déjà utilisés par la préfecture, tels qu'Active Directory, garantissant ainsi une gestion cohérente et centralisée des postes de travail et serveurs. Par ailleurs, MECM répond mieux aux exigences de conformité ANSSI pour des environnements sensibles, grâce à ses capacités avancées de gestion de la sécurité des endpoints, ce qui est crucial pour un projet gouvernemental. En comparaison, Intune, bien que performant pour les environnements cloud et distants, ne répond pas aussi efficacement aux besoins d'une infrastructure locale complexe et aux spécificités de gestion de configuration et de déploiement des applications critiques.

3.1. Solutions techniques et logicielles

D) Solutions de Gestion des Systèmes

Détail de la Solution sélectionnée :  MECM

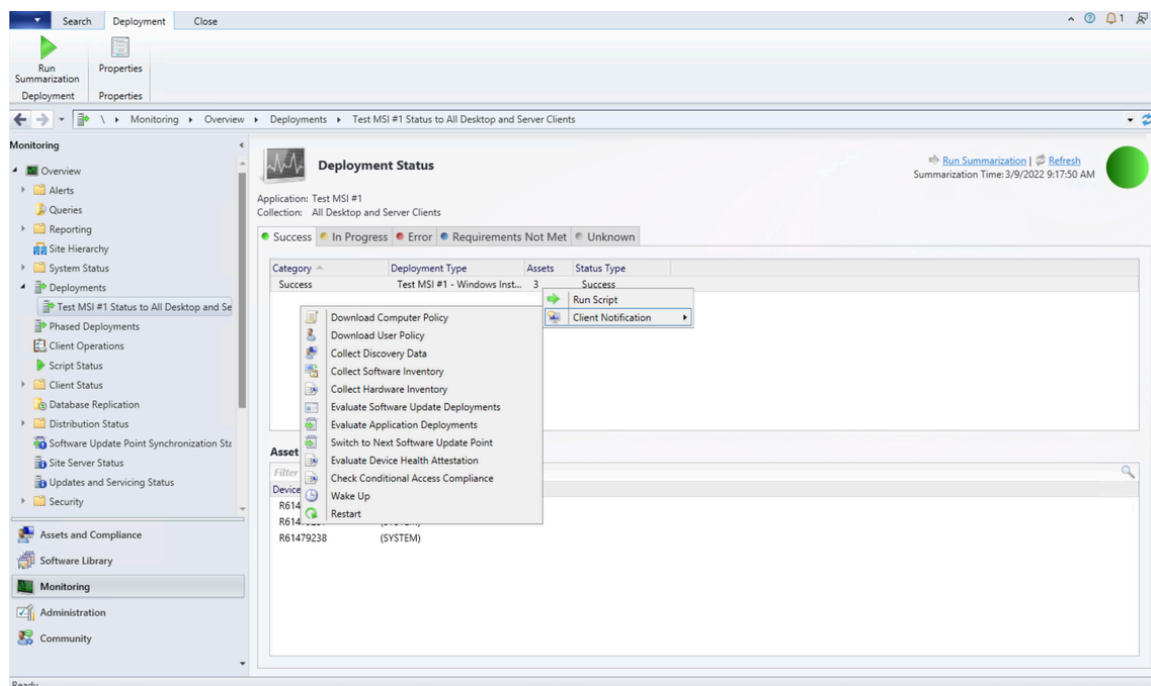


Microsoft Endpoint Configuration Manager (MECM) est la solution incontournable pour la gestion centralisée des postes de travail et des serveurs, idéale pour un environnement gouvernemental tel que le SIDC (Service Interdépartemental des Systèmes d'Information et de Communication) de la préfecture de Colmar. Avec ses capacités complètes d'automatisation, de déploiement d'applications et de gestion des mises à jour, MECM garantit une infrastructure informatique sécurisée, conforme et toujours à jour.

3.1. Solutions techniques et logicielles

D) Solutions de Gestion des Systèmes

Détail de la Solution sélectionnée : 

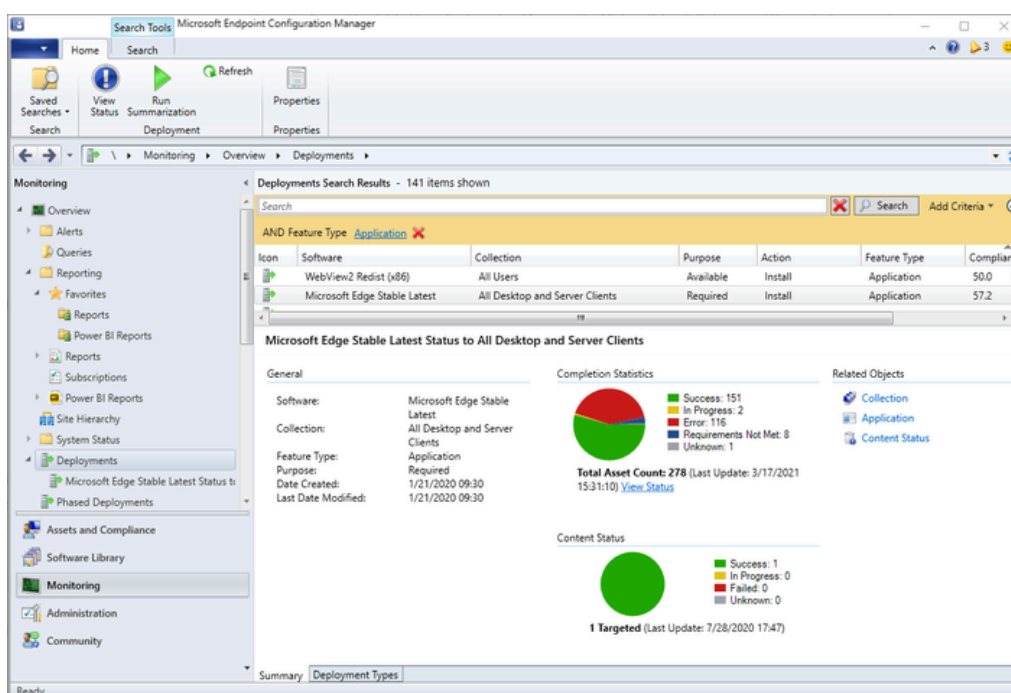


- Gestion unifiée des postes et serveurs MECM permet de centraliser la gestion des dispositifs Windows, macOS, Linux et même des appareils mobiles via une console unique. Vous pouvez déployer des systèmes d'exploitation, configurer des paramètres de sécurité et gérer des milliers de terminaux de manière fluide, optimisant ainsi les ressources IT et réduisant les coûts opérationnels.
- Déploiement automatisé des applications et systèmes Avec MECM, l'installation d'applications critiques ou de nouvelles versions de Windows se fait de manière automatisée et planifiée. Cela permet aux services publics de minimiser les interruptions tout en assurant que les agents disposent des outils les plus récents pour accomplir leurs missions.
- Déploiement automatisé des applications et systèmes Avec MECM, l'installation d'applications critiques ou de nouvelles versions de Windows se fait de manière automatisée et planifiée. Cela permet aux services publics de minimiser les interruptions tout en assurant que les agents disposent des outils les plus récents pour accomplir leurs missions.

3.1. Solutions techniques et logicielles

D) Solutions de Gestion des Systèmes

Détail de la Solution sélectionnée : 



- **Sécurité renforcée et conformité des systèmes** Dans un contexte où la protection des données sensibles est cruciale, MECM aide à garantir la conformité des postes grâce à des règles de configuration strictes, la gestion des correctifs et l'intégration avec Microsoft Defender. Vous pouvez surveiller l'état de santé de l'ensemble du parc informatique, détecter les vulnérabilités et corriger rapidement les failles potentielles.
- **Surveillance et reporting avancés** Grâce à des fonctionnalités de reporting intégrées, MECM offre une visibilité complète sur l'état des systèmes : versions logicielles installées, mises à jour manquantes, niveaux de conformité, etc. Ces données précieuses permettent aux équipes IT d'anticiper les incidents, d'optimiser l'infrastructure et de justifier les décisions stratégiques.
- **Intégration native avec Microsoft Intune pour une gestion hybride** En couplant MECM à Microsoft Intune, vous bénéficiez d'une gestion hybride optimisée : vous pouvez contrôler les postes sur site tout en administrant les appareils distants via le cloud. Cette flexibilité est essentielle pour accompagner les évolutions des modes de travail, comme le télétravail ou les agents en mobilité.

3.1. Solutions techniques et logicielles

D) Solutions de Gestion des Systèmes

Détail de la Solution sélectionnée :  MECM

Pourquoi choisir MECM pour votre SIDC ?

Adopter Microsoft Endpoint Configuration Manager, c'est s'assurer d'une infrastructure maîtrisée, évolutive et sécurisée. Cette solution permet à votre SIDC de moderniser ses processus IT tout en garantissant la continuité et la sécurité des services publics, dans le respect des normes gouvernementales.

Pour en savoir plus sur MECM, explorez la documentation officielle : [Documentation Microsoft MECM](#)

Découvrez toutes les fonctionnalités et demandez une démonstration sur le site officiel : [Microsoft Endpoint Configuration Manager](#)

3.1. Solutions techniques et logicielles

E) Solutions de Supervision

Présentation des 2 solutions supervision retenues suite à l'étude de marché :

1. Grafana

2. Centreon

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Supervision retenues :

Critère	Grafana	Centreon
Type de Solution	Open-source, solution de visualisation et de monitoring	Open-source, solution de supervision complète
Flexibilité	Très flexible, personnalisation avancée des dashboards	Moins flexible, plus standardisé
Sources de données	Large choix de sources de données (Prometheus, Elasticsearch, InfluxDB, etc.)	Sources de données préconfigurées (Nagios, SNMP, etc.)
Visualisation	Dashboards interactifs et dynamiques avec des visualisations complexes	Interface fonctionnelle mais plus vieillissante
Interface utilisateur	Interface moderne et intuitive	Haute performance pour des déploiements à grande échelle dans des infrastructures locales ou hybrides.
Facilité de configuration	Facile à configurer et à personnaliser pour des besoins spécifiques	Configuration plus complexe, mais bien documentée
Scalabilité	Très bonne scalabilité, adapté aux environnements complexes	Bonnes capacités de scalabilité mais moins flexible
Alertes et Notifications	Intégration avec des outils d'alertes externes (Alertmanager, etc.)	Alertes intégrées avec gestion centralisée
Coût	Gratuit (open-source), coût lié au support ou fonctionnalités avancées	Gratuit (open-source), coûts liés aux fonctionnalités avancées et au support

3.1. Solutions techniques et logicielles

E) Solutions de Supervision

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Supervision retenues :

Critère	Grafana	Centreon
Intégration	Excellente intégration avec des outils tiers	Intégration avec des outils de supervision classiques
Cas d'utilisation recommandé	Idéal pour des infrastructures nécessitant des visualisations détaillées et dynamiques	Adapté aux entreprises avec des besoins de supervision classiques et centralisés
Recommandation Finale	Recommandé pour un environnement dynamique, avec besoin de personnalisation et visualisation avancée	Recommandé pour des infrastructures de taille intermédiaire avec besoin d'une supervision classique et centralisée

Solution sélectionnée : Grafana

Justification :

Le choix de Grafana pour la supervision de l'infrastructure du client SIDC de la Préfecture du 68, par rapport à Centreon, se justifie par plusieurs critères techniques et opérationnels. Grafana, en tant que solution open-source très flexible, permet une personnalisation avancée des dashboards et une intégration facile avec diverses sources de données, telles que Prometheus, Elasticsearch, ou encore InfluxDB, ce qui est essentiel pour suivre les performances des systèmes et des applications de manière granulaire. Sa capacité à afficher des visualisations complexes et dynamiques, en temps réel, permet une analyse approfondie et réactive des métriques, ce qui est crucial pour une préfecture ayant des exigences élevées en termes de monitoring. En revanche, Centreon, bien qu'étant une solution complète et performante pour la supervision d'infrastructures IT, se distingue par une approche plus standardisée et moins flexible en termes de personnalisation des interfaces et des sources de données. Il reste néanmoins une bonne option pour des déploiements plus classiques avec une gestion centralisée des alertes et des performances des serveurs. Toutefois, Grafana offre une meilleure scalabilité et une interface plus moderne et intuitive, adaptée aux besoins spécifiques du SIDC, en particulier dans un environnement gouvernemental nécessitant une supervision en temps réel et des visualisations hautement personnalisées pour le suivi de la sécurité et des performances des systèmes critiques.

3.1. Solutions techniques et logicielles

E) Solutions de Supervision

Détail de la Solution sélectionnée :  Grafana

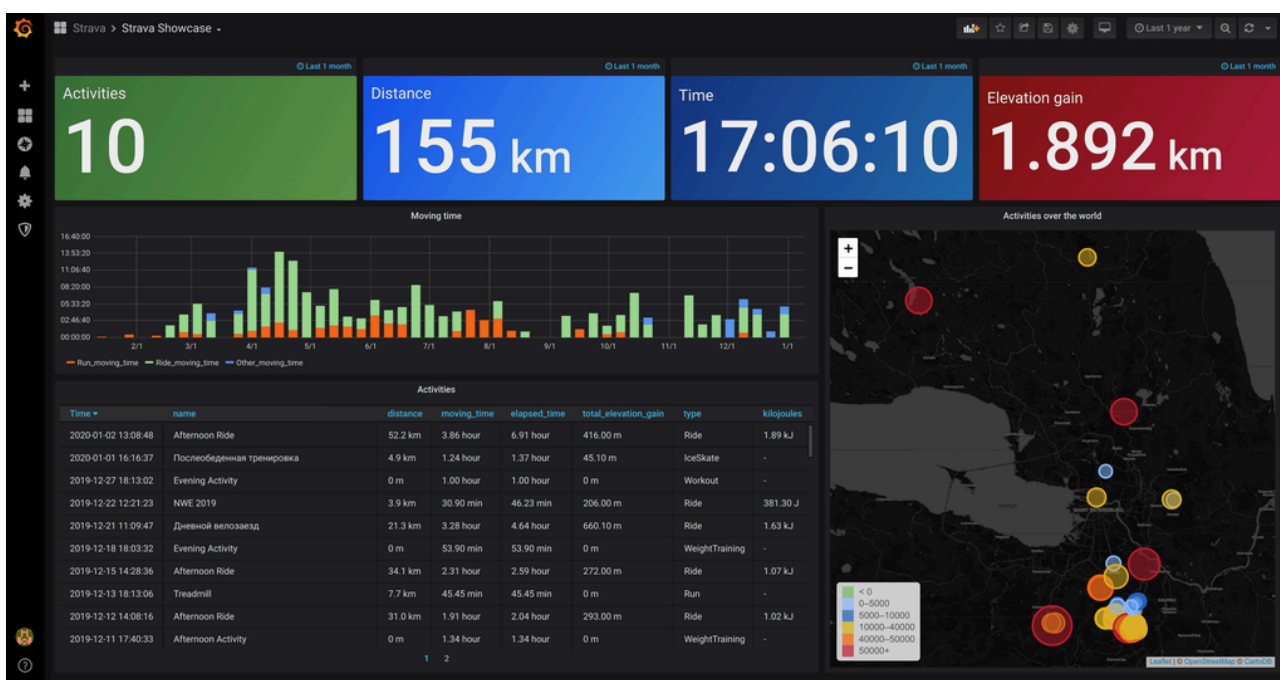


Grafana est la solution de référence pour la visualisation et la surveillance des systèmes IT, parfaitement adaptée aux besoins d'une SIDC (Service Interdépartemental des Systèmes d'Information et de Communication) comme celui de la préfecture de Colmar. En offrant des tableaux de bord interactifs et hautement personnalisables, Grafana permet d'avoir une visibilité en temps réel sur les performances, la sécurité et l'intégrité des infrastructures informatiques.

3.1. Solutions techniques et logicielles

E) Solutions de Supervision

Détail de la Solution sélectionnée :  Grafana

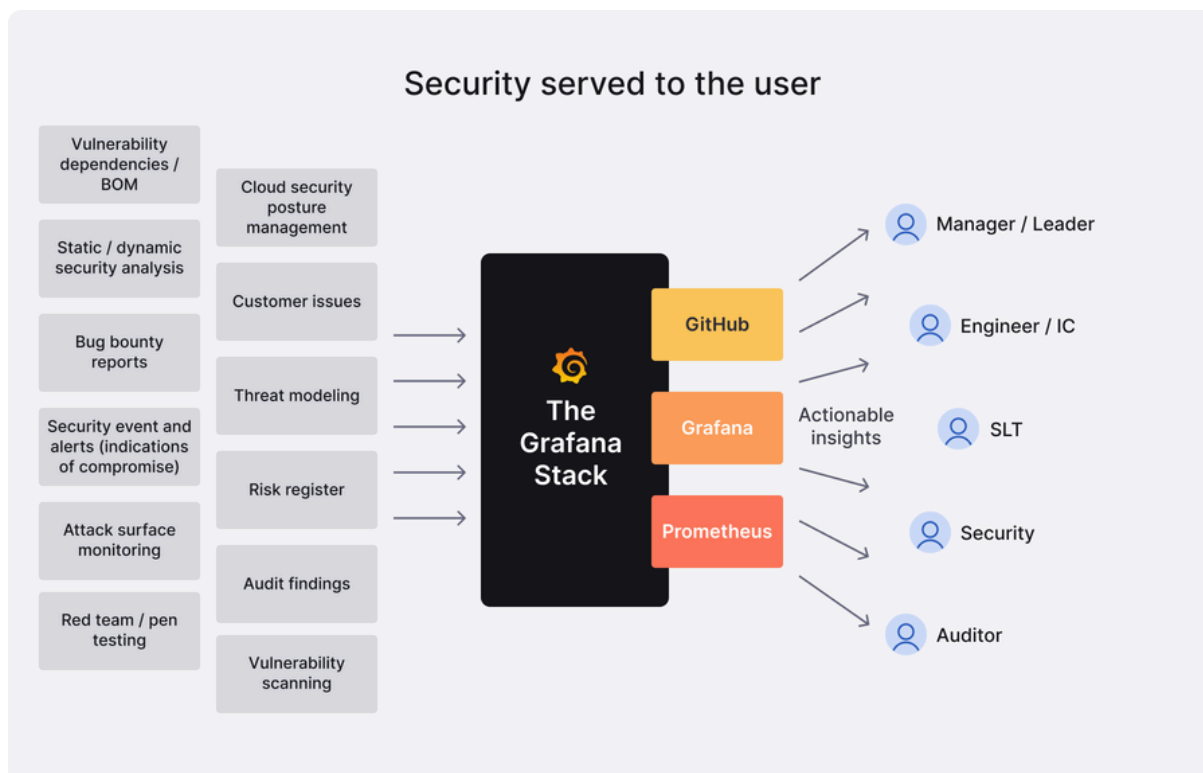


- Visualisation avancée des données Grafana vous permet de connecter plusieurs sources de données (Prometheus, InfluxDB, MySQL, etc.) pour les consolider sur des tableaux de bord dynamiques. Vous pouvez surveiller les métriques de vos serveurs, switches, pare-feux et applications, en visualisant les indicateurs critiques via des graphes, jauges et heatmaps intuitifs.
- Alerting en temps réel Grâce à un système d'alertes configurable, Grafana vous informe instantanément des anomalies ou des dépassements de seuils. Les équipes IT peuvent recevoir des notifications via Slack, Microsoft Teams ou email, permettant une réaction rapide pour limiter l'impact des incidents sur les services publics.
- Flexibilité et intégration Grafana s'intègre facilement avec des outils DevOps tels que Prometheus, Loki ou Elasticsearch, créant ainsi une plateforme de surveillance complète. Cette compatibilité permet au SIDC de centraliser les journaux, les métriques et les traces pour une analyse approfondie de l'ensemble du système.

3.1. Solutions techniques et logicielles

E) Solutions de Supervision

Détail de la Solution sélectionnée :  Grafana



- **Sécurité et gestion des accès** Avec des fonctionnalités avancées de gestion des utilisateurs et des rôles, Grafana garantit que seuls les personnels autorisés accèdent aux données sensibles. Vous pouvez configurer des connexions sécurisées (SSL/TLS) et intégrer l'authentification via LDAP ou Active Directory pour une meilleure conformité.
- **Facilité de déploiement et évolutivité** Que vous souhaitiez l'héberger sur vos serveurs ou l'utiliser via Grafana Cloud, cette solution s'adapte à votre infrastructure actuelle. Elle évolue facilement avec vos besoins, que vous supervisiez quelques dizaines de serveurs ou des centaines d'équipements réseau répartis sur plusieurs sites.

3.1. Solutions techniques et logicielles

E) Solutions de Supervision

Détail de la Solution sélectionnée :  **Grafana**

Pourquoi choisir Grafana pour votre SIDC ?

Adopter Grafana, c'est opter pour une plateforme de surveillance moderne, robuste et flexible. Elle permet à votre SIDC d'anticiper les incidents, d'optimiser les performances des systèmes et d'assurer une continuité de service irréprochable pour les citoyens.

Vous souhaitez approfondir votre exploration de Grafana ?

Pour en savoir plus sur Grafana, explorez la documentation officielle : [Documentation Grafana](#)

Découvrez les possibilités infinies de visualisation sur le site officiel : [Site officiel Grafana](#)

3.1. Solutions techniques et logicielles

F) Solutions de Messagerie

Présentation des 2 solutions messagerie retenues suite à l'étude de marché :

1. Stalwart

2. hMailServer

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Messagerie retenues :

Critère	Stalwart	hMailServer
Type de Solution	Solution de messagerie sécurisée, interne & cloud	Serveur de messagerie open-source, pour des environnements internes
Sécurité	Haute sécurité, conformité avec les standards ANSSI et les réglementations européennes	Sécurisé, mais nécessite des configurations manuelles supplémentaires (SSL/TLS)
Fonctionnalités principales	Protection contre les attaques (spam, virus), cryptage des emails, prévention de fuite de données	Anti-spam, antivirus intégré, support IMAP/SMTP/POP3, filtrage de contenu
Facilité de configuration	Facile à configurer avec une interface web intuitive et des options prédéfinies	Configuration plus technique, nécessite des connaissances en administration système
Scalabilité	Scalabilité basée sur le cloud, s'adapte facilement aux besoins de l'entreprise	Scalabilité limitée aux capacités du serveur interne, mais peut gérer un grand nombre d'utilisateurs
Administration	Interface web moderne et centralisée pour la gestion des utilisateurs, des groupes, des règles de sécurité	Interface d'administration locale simple mais efficace, supporte les utilisateurs multiples
Compatibilité	Compatible avec tous les principaux clients de messagerie, ainsi que des outils tiers	Compatible avec tous les clients de messagerie via les protocoles standards (IMAP, SMTP, POP3)
Coût	Solution payante avec des plans basés sur l'utilisateur et les fonctionnalités avancées	Gratuit (open-source) avec des coûts éventuels pour le support ou des plugins tiers
Support et Maintenance	Support premium, mise à jour et maintenance gérées par l'entreprise de service cloud	Support communautaire avec possibilité de souscrire à des services tiers pour un support premium

3.1. Solutions techniques et logicielles

F) Solutions de Messagerie

Tableau de comparaison détaillé des Solutions de Messagerie retenues :

Critère	Stalwart	hMailServer
Sauvegarde et Redondance	Sauvegardes automatiques et redondance cloud intégrées, assurant la haute disponibilité	Nécessite une configuration manuelle de la sauvegarde et de la redondance
Performance	Très bonne performance avec une infrastructure cloud optimisée	Bonnes performances pour des environnements de taille moyenne, mais dépend du serveur local
Cas d'utilisation recommandé	Entreprises cherchant une solution de messagerie cloud sécurisée et facile à gérer, avec une conformité renforcée	Entreprises avec des serveurs internes et une gestion des ressources en interne, souhaitant une solution gratuite et flexible
Recommandation	Recommandé pour des organisations nécessitant un haut niveau de sécurité et une solution cloud évolutive	Recommandé pour les organisations souhaitant une solution de messagerie locale et économique

Solution sélectionnée : Stalwart

Justification :

Le choix de Stalwart pour le client SIDC de la Préfecture du 68 repose principalement sur ses fonctionnalités de sécurité avancées et sa conformité stricte aux normes de sécurité, telles que celles de l'ANSSI. En tant que solution cloud, Stalwart garantit une gestion centralisée des utilisateurs, une protection contre les attaques de type spam et virus, ainsi qu'une prévention de fuite de données, ce qui est crucial pour une organisation publique manipulant des informations sensibles. Contrairement à hMailServer, qui nécessite des configurations manuelles pour assurer une sécurité optimale, Stalwart offre une mise en conformité automatisée et une sauvegarde et redondance en cloud intégrées, assurant ainsi une haute disponibilité. De plus, la facilité de gestion et la scalabilité de Stalwart, adaptées à une infrastructure en constante évolution, répondent mieux aux besoins du SIDC, où la sécurité et la fiabilité des systèmes sont primordiales. En revanche, hMailServer, bien qu'une solution efficace pour des environnements internes, nécessite un investissement supplémentaire en termes de gestion et de maintenance des serveurs locaux, ce qui le rend moins adapté pour une organisation comme la Préfecture du 68, où la sécurité, la simplicité et la gestion centralisée sont des priorités absolues.

3.1. Solutions techniques et logicielles

F) Solutions de Messagerie

Détail de la Solution sélectionnée :  **Stalwart**

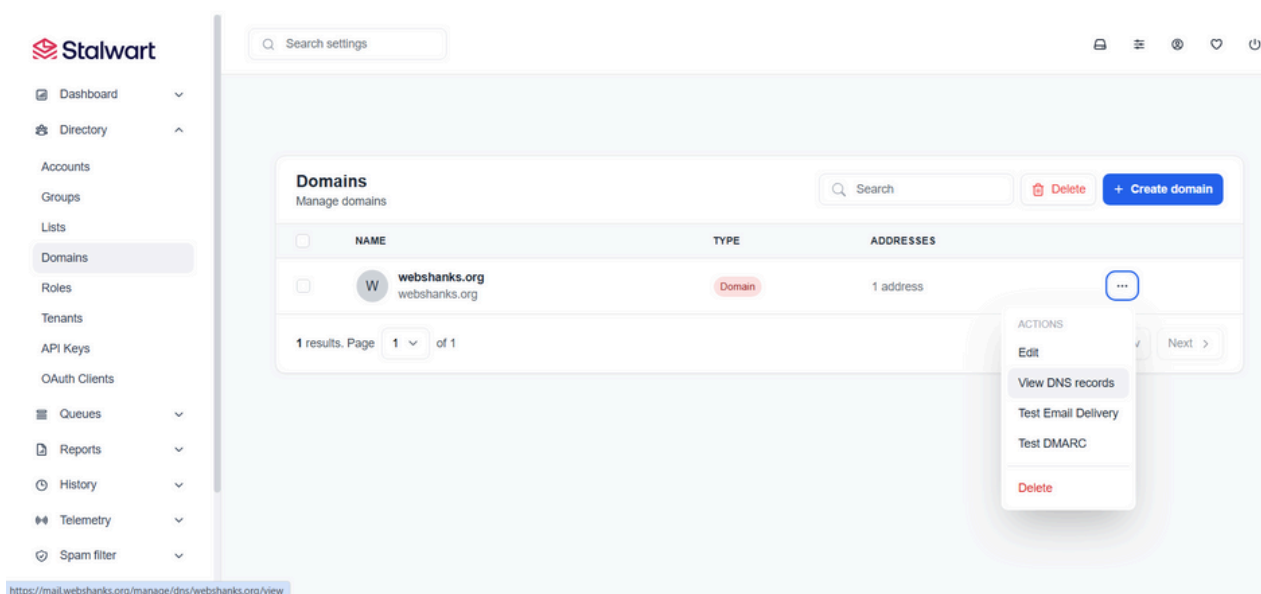


Stalwart est une solution avancée de gestion des mails, idéale pour les environnements gouvernementaux tels que le SIDC (Service Interdépartemental des Systèmes d'Information et de Communication) de la préfecture de Colmar. Offrant une sécurité renforcée, une gestion centralisée et une optimisation de la productivité des équipes, Stalwart permet de garantir une gestion efficace et sécurisée des communications par e-mail tout en respectant les exigences de conformité des administrations publiques.

3.1. Solutions techniques et logicielles

F) Solutions de Messagerie

Détail de la Solution sélectionnée :  **Stalwart**

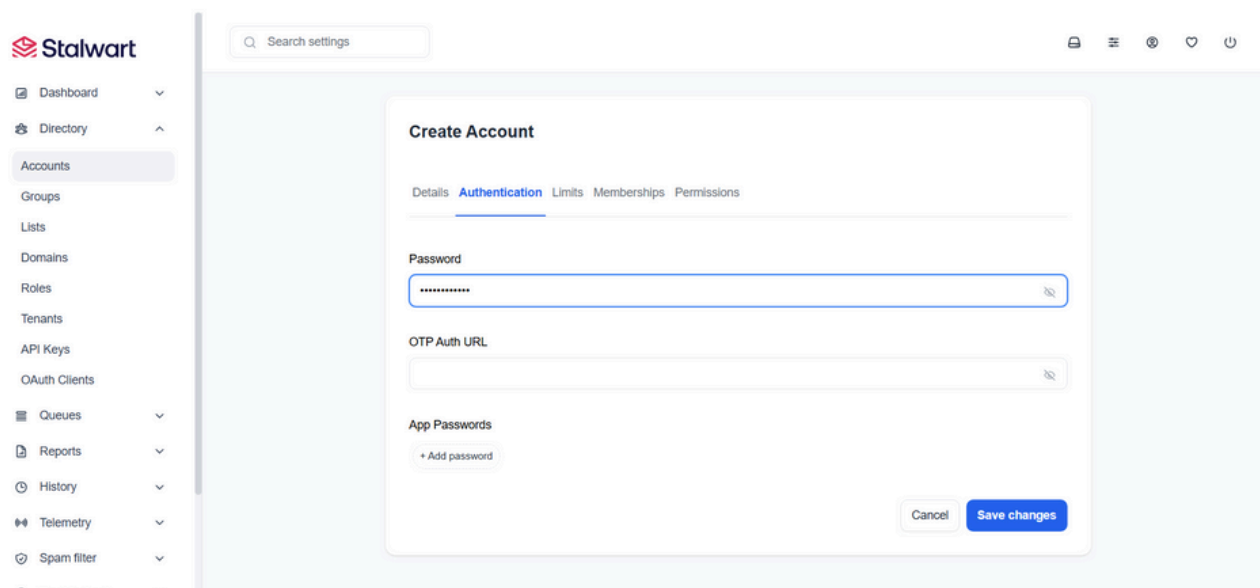


- **Sécurité avancée des communications** : Stalwart propose des outils de filtrage anti-spam, anti-phishing et de protection contre les malwares pour garantir la sécurité de vos communications électroniques. Grâce à une technologie de détection des menaces en temps réel, Stalwart bloque les attaques potentielles avant qu'elles n'atteignent vos boîtes de réception. Il vous permet ainsi de protéger les données sensibles et de garantir la confidentialité des échanges entre les services publics.
- **Gestion centralisée et facilité de configuration** : Avec Stalwart, vous pouvez gérer l'ensemble de votre infrastructure mail depuis une interface centralisée. Que ce soit pour créer des comptes utilisateurs, configurer des politiques de sécurité ou gérer les boîtes de réception, l'administration est simplifiée grâce à des outils intuitifs. Vous pouvez facilement contrôler les paramètres de chaque utilisateur ou groupe, assurant ainsi une gestion cohérente et sécurisée des mails au sein de votre SIDC.
- **Archivage et conformité** : Conformité aux normes de sécurité et aux réglementations gouvernementales est cruciale pour le SIDC. Stalwart offre des fonctionnalités d'archivage des mails, permettant de conserver une trace complète de toutes les communications en cas d'audit ou de contrôle. Vous pouvez ainsi garantir la conformité aux exigences légales et faciliter les audits sans compromettre l'intégrité des données.

3.1. Solutions techniques et logicielles

F) Solutions de Messagerie

Détail de la Solution sélectionnée :  **Stalwart**



- **Performance et disponibilité** : Stalwart garantit une haute disponibilité et une performance optimisée pour une utilisation continue et sans interruption des services de messagerie. Il permet également d'adapter facilement la capacité du système à l'évolution de vos besoins en matière de volume d'e-mails, assurant ainsi une gestion efficace même lors des pics d'activité.
- **Intégration fluide avec vos outils existants** : Stalwart s'intègre parfaitement avec les autres solutions de gestion de votre infrastructure IT, telles que les systèmes de collaboration ou de gestion des documents. Sa compatibilité avec des outils tiers vous permet de maintenir une cohérence dans vos processus sans perturber les flux de travail existants. Il est également compatible avec les solutions de sécurité tiers, permettant une protection encore plus robuste.
- **Reporting et analyses avancées** : Avec des outils de reporting intégrés, Stalwart offre une visibilité complète sur l'utilisation des services de messagerie. Vous pouvez générer des rapports détaillés sur les volumes d'emails, les menaces détectées, les incidents de sécurité, et bien plus encore. Ces données vous aident à surveiller l'état de santé de votre infrastructure, à anticiper les incidents et à justifier les décisions stratégiques en matière de sécurité des communications.

3.1. Solutions techniques et logicielles

F) Solutions de Messagerie

Détail de la Solution sélectionnée :  **Stalwart**

Pourquoi choisir Stalwart pour votre SIDC ?

Adopter Stalwart, c'est garantir une gestion sécurisée, centralisée et conforme de vos services de messagerie tout en optimisant les ressources IT de votre SIDC. Grâce à ses fonctionnalités avancées de sécurité, de gestion et de conformité, Stalwart vous permet de renforcer la protection des données sensibles et d'assurer la continuité des communications électroniques dans un environnement gouvernemental.

Vous souhaitez approfondir votre exploration de Stalwart ?

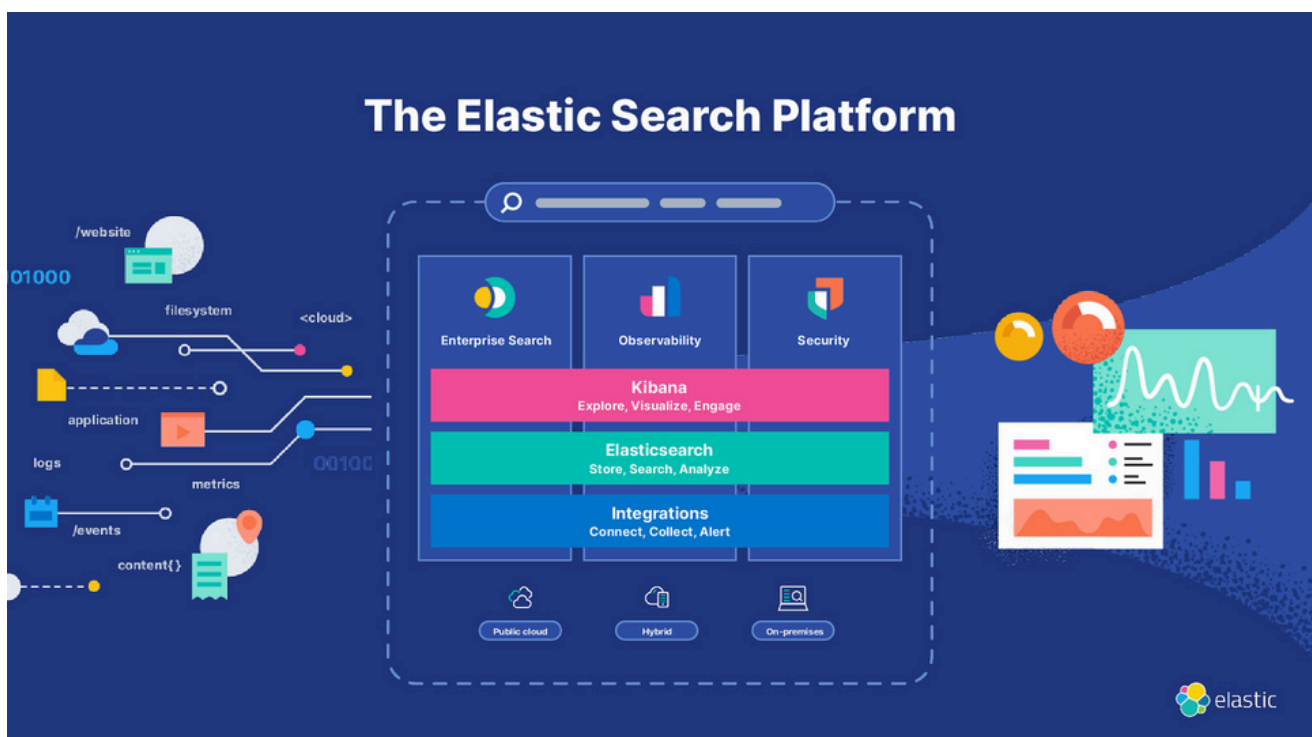
Pour en savoir plus sur Elastic Security (SIEM), explorez la documentation officielle : [Documentation Elastic Security](#)

Découvrez toutes les fonctionnalités et demandez une démonstration sur le site officiel : [Site officiel Stalwart](#)

3.1. Solutions techniques et logicielles

G) Solutions SIEM

Détail de la Solution sélectionnée :  Elastic Security

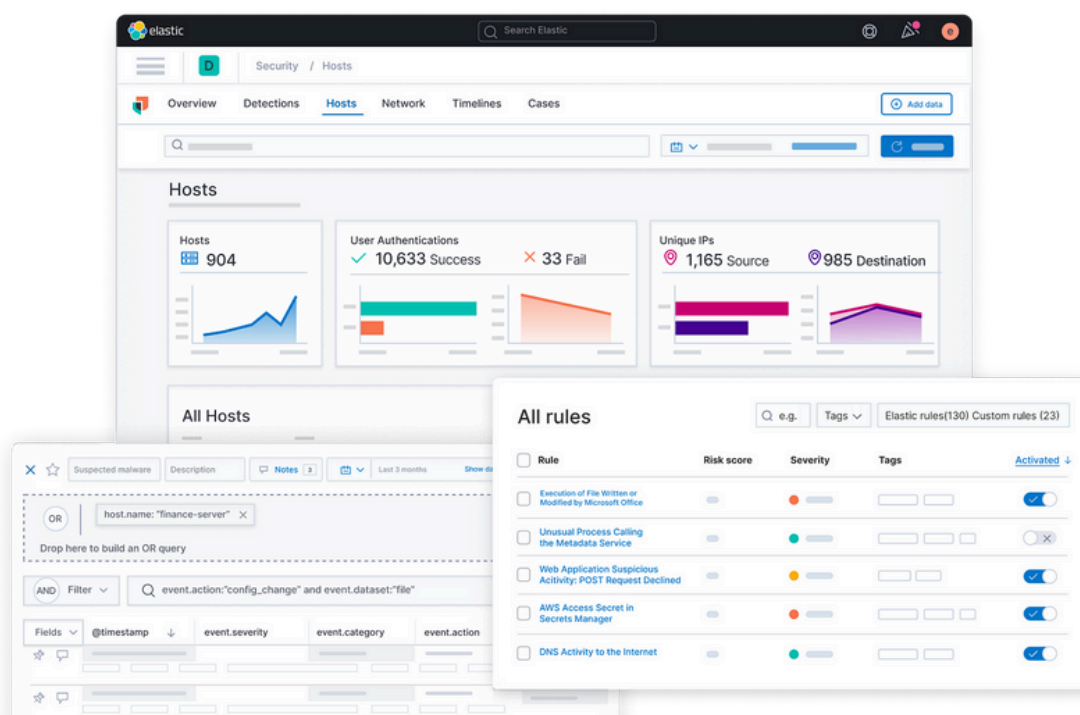


Elastic Security (SIEM) est la solution de référence pour la gestion proactive de la sécurité des infrastructures informatiques, idéale pour un environnement gouvernemental tel que le SIDC (Service Interdépartemental des Systèmes d'Information et de Communication) de la préfecture de Colmar. Grâce à sa capacité d'analyse en temps réel des événements de sécurité, de détection des menaces et d'intégration avec les autres outils de sécurité, Elastic Security offre une plateforme robuste pour assurer une protection optimale des systèmes et garantir leur conformité.

3.1. Solutions techniques et logicielles

G) Solutions de SIEM

Détail de la Solution sélectionnée :  Elastic Security

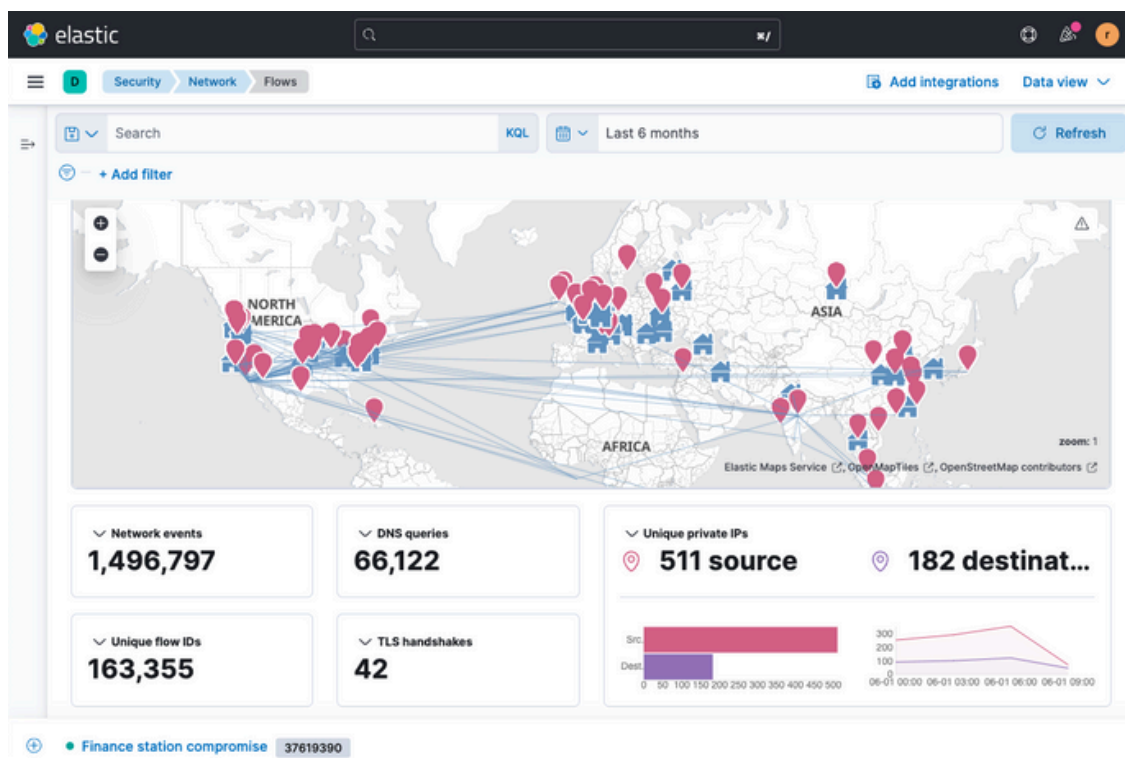


- **Surveillance et détection des menaces** : Elastic Security permet de centraliser et d'analyser les données de sécurité provenant de différentes sources en temps réel, telles que les logs système, les événements réseau, et les données des services cloud. En combinant ces informations avec des techniques de machine learning, vous pouvez détecter les anomalies, comportements suspects et menaces potentielles avant qu'elles n'affectent vos opérations, assurant ainsi une gestion proactive de la sécurité.
- **Réponse automatisée aux incidents** : Elastic Security permet d'automatiser les processus de réponse aux incidents en fonction des alertes détectées. Vous pouvez configurer des règles personnalisées pour chaque type de menace et mettre en place des actions automatiques afin de réduire le délai de réaction. Cette capacité permet d'optimiser l'efficacité des équipes de sécurité tout en minimisant l'impact des incidents sur la continuité des services publics.
- **Visibilité complète et tableaux de bord interactifs** : Grâce à son intégration avec Elastic Stack (Elasticsearch, Kibana), Elastic Security offre une vue d'ensemble interactive et détaillée de l'état de votre infrastructure informatique. Les tableaux de bord dynamiques permettent de visualiser les logs, les flux réseau, les événements de sécurité et autres données pertinentes à partir d'une seule interface, facilitant ainsi la prise de décision rapide et éclairée par les équipes IT.

3.1. Solutions techniques et logicielles

G) Solutions de SIEM

Détail de la Solution sélectionnée :  Elastic Security



- Scalabilité et intégration fluide : Elastic Security est conçu pour évoluer en fonction de la croissance de votre infrastructure. Que vous gériez un petit nombre de dispositifs ou des milliers d'équipements répartis sur plusieurs sites, Elastic Security s'adapte à vos besoins sans compromettre la performance. De plus, il s'intègre parfaitement aux autres outils de sécurité existants dans votre environnement, créant ainsi une solution complète et cohérente.
- Conformité et reporting automatisé : Elastic Security facilite la génération de rapports détaillés et conformes aux exigences de sécurité gouvernementales. Vous pouvez automatiser la création de rapports d'audit sur les événements de sécurité et ainsi démontrer la conformité aux réglementations en vigueur. La flexibilité du système vous permet également de personnaliser ces rapports en fonction des besoins spécifiques de votre SIDC.

3.1. Solutions techniques et logicielles

G) Solutions de SIEM

Détail de la Solution sélectionnée :



Pourquoi choisir Elastic Security pour votre SIDC ?

Adopter Elastic Security, c'est faire le choix d'une solution de sécurité agile, évolutive et puissante, capable de détecter et de répondre rapidement aux menaces tout en garantissant la conformité aux normes de sécurité. Grâce à sa facilité d'intégration et à ses capacités avancées de surveillance, Elastic Security vous permet de sécuriser efficacement vos systèmes tout en garantissant la continuité des services publics.

Vous souhaitez approfondir votre exploration de Elastic Security ?

Pour en savoir plus sur Elastic Security (SIEM), explorez la documentation officielle : [Documentation Elastic Security](#)

Découvrez toutes les fonctionnalités et demandez une démonstration sur le site officiel : [Site officiel Elastic Security](#)

3.1. Solutions techniques et logicielles

H) Solutions de Vidéosurveillance

Détail de la Solution sélectionnée :  Tvheadend

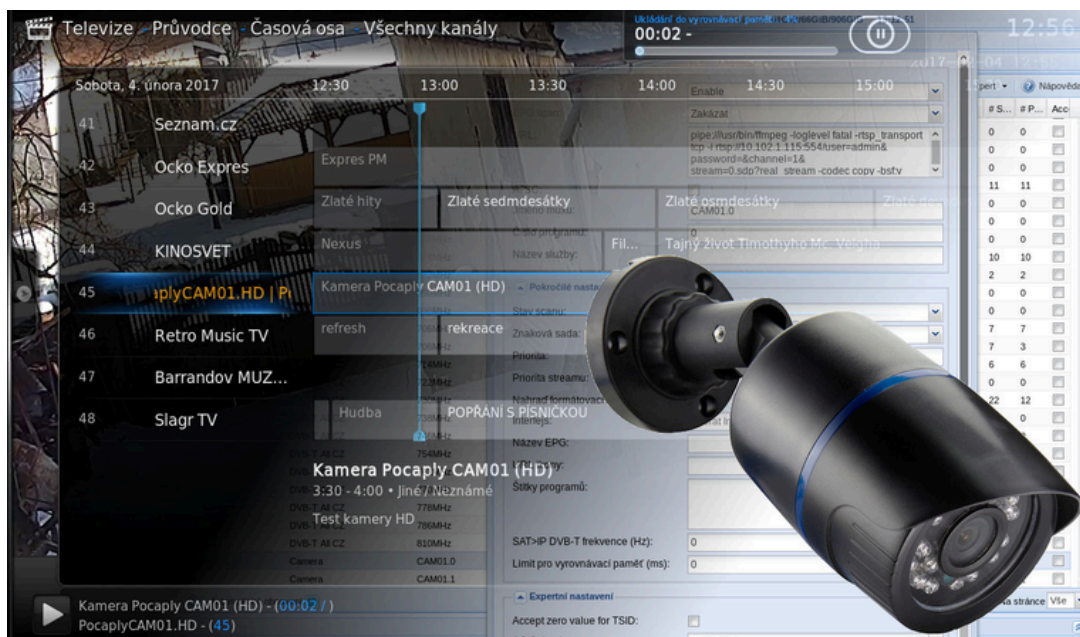


Tvheadend est une solution de gestion IPTV hautement performante, idéale pour les environnements comme le SIDC (Service Interdépartemental des Systèmes d'Information et de Communication) de la préfecture de Colmar. Conçue pour offrir un suivi en temps réel des caméras de vidéosurveillance et des affichages dynamiques, Tvheadend assure une gestion optimale de la sécurité et des informations cruciales, tout en améliorant la réactivité en situation de crise grâce à une visualisation centralisée et fluide des flux vidéo.

3.1. Solutions techniques et logicielles

H) Solutions de Vidéosurveillance

Détail de la Solution sélectionnée :  Tvheadend

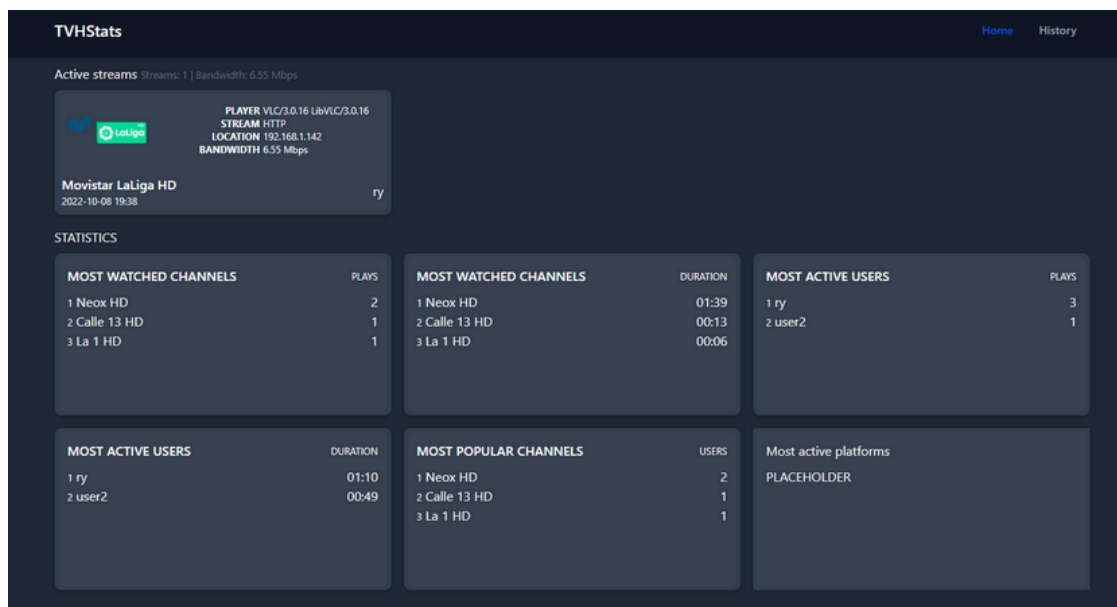


- Gestion en temps réel des caméras de vidéosurveillance : Tvheadend permet une gestion centralisée de l'ensemble des flux vidéo provenant de vos caméras de surveillance, qu'elles soient internes ou externes. Grâce à une interface web conviviale, vous pouvez consulter en temps réel les images des caméras, ajuster les paramètres de chaque flux et garantir ainsi une surveillance optimale. Ce système vous permet de visualiser plusieurs flux simultanément sur différents écrans et d'agir immédiatement en cas de besoin.
- Affichage dynamique des informations en temps réel : En plus de la vidéosurveillance, Tvheadend permet de gérer l'affichage des informations sur plusieurs écrans dans des environnements critiques. Que ce soit pour les alertes en temps réel, les informations de sécurité ou les messages d'urgence, Tvheadend permet de diffuser des contenus sur des écrans de manière fluide et en temps réel. Cette capacité est essentielle pour assurer une communication rapide et efficace entre les équipes en situation de crise ou dans des contextes de sécurité.
- Flexibilité et scalabilité de l'infrastructure IPTV : Tvheadend offre une flexibilité et une scalabilité sans égales. Vous pouvez facilement ajouter de nouvelles caméras ou écrans à votre infrastructure sans perturber les flux existants. Le système est conçu pour s'adapter à des environnements de toutes tailles, que ce soit pour une petite installation ou pour un déploiement à grande échelle avec des centaines de caméras et d'écrans.

3.1. Solutions techniques et logicielles

H) Solutions de Vidéosurveillance

Détail de la Solution sélectionnée :  Tvheadend



- **Intégration facile avec vos systèmes existants :** Tvheadend peut être intégré avec vos autres systèmes de sécurité, de gestion des bâtiments et de communication. Son architecture ouverte permet de connecter et de synchroniser les flux vidéo avec des solutions tiers, comme les logiciels de gestion des alertes ou de contrôle d'accès. Cette intégration fluide permet de maximiser l'efficacité de votre infrastructure existante tout en centralisant la gestion des flux vidéo.
- **Haute qualité et fiabilité des flux vidéo :** Tvheadend garantit une qualité d'image et une fiabilité exceptionnelles pour le streaming des flux vidéo en direct. Il prend en charge une large gamme de formats vidéo et d'équipements, y compris les caméras IP, les dispositifs DVB et les flux HLS. Cela vous permet de visualiser en temps réel des vidéos de haute qualité, même dans des environnements de haute demande en bande passante.
- **Sécurité et confidentialité renforcées :** La sécurité étant essentielle dans la gestion des vidéosurveillance, Tvheadend propose plusieurs mécanismes de protection des données, tels que l'authentification par mot de passe, le chiffrement des flux et des accès contrôlés aux interfaces de gestion. Ces mesures garantissent que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux flux et configurations, assurant ainsi la confidentialité des informations sensibles.

3.1. Solutions techniques et logicielles

H) Solutions de Vidéosurveillance

Détail de la Solution sélectionnée :  Tvheadend

Pourquoi choisir Tvheadend pour votre SIDC ?

Adopter Tvheadend, c'est choisir une solution complète et robuste pour gérer efficacement les flux de vidéosurveillance et d'affichage dynamique. Cette solution permet au SIDC de moderniser et sécuriser ses processus de surveillance, tout en améliorant la réactivité et la coordination lors des crises. Avec Tvheadend, vous assurez une gestion fluide et sécurisée de l'ensemble de vos flux vidéo, garantissant la continuité des opérations et la sécurité des agents.

Vous souhaitez approfondir votre exploration de Tvheadend ?

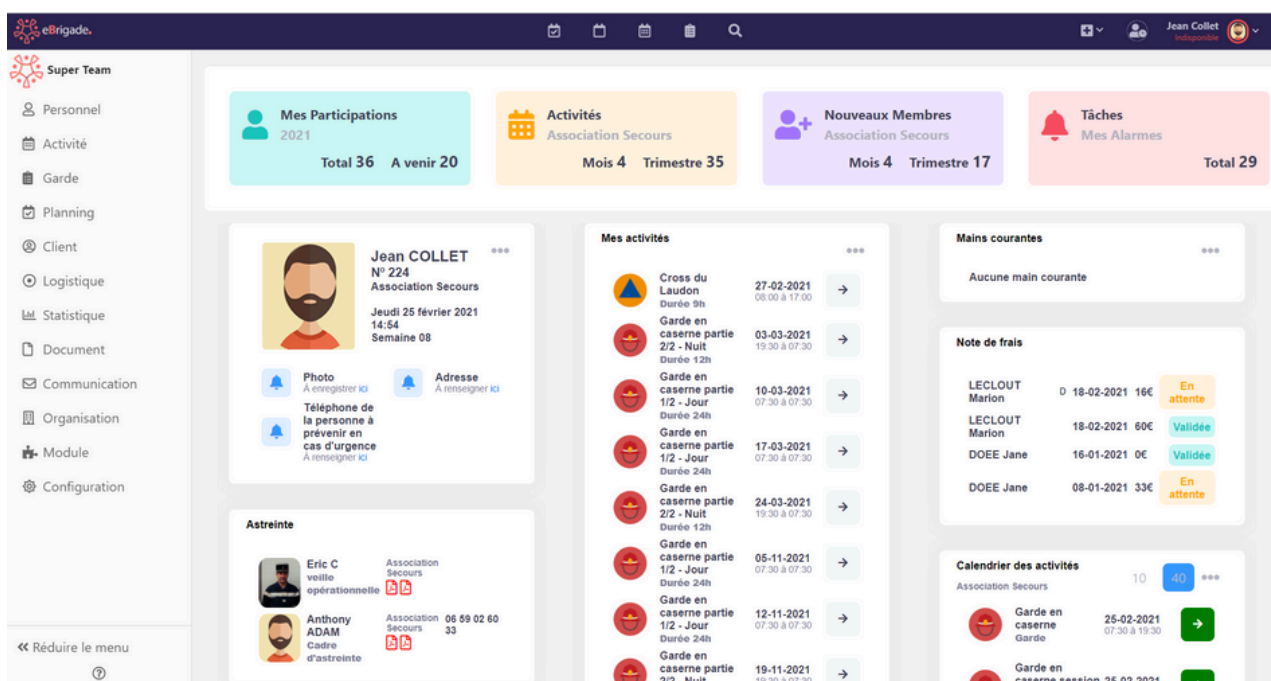
Pour en savoir plus sur Tvheadend, explorez la documentation officielle : [Documentation Tvheadend](#)

Découvrez toutes les fonctionnalités et demandez une démonstration sur le site officiel : [Site officiel Tvheadend](#)

3.1. Solutions techniques et logicielles

I) Solutions de Gestion d'Incidents

Détail de la Solution de gestion imposée par le SIDC 68 :  eBrigade.



The screenshot displays the eBrigade web application interface. The top navigation bar includes the eBrigade logo, a search icon, and the user profile 'Jean Collet' with a dropdown menu. The left sidebar lists the 'Super Team' and various modules: Personnel, Activité, Garde, Planning, Client, Logistique, Statistique, Document, Communication, Organisation, Module, and Configuration. The main dashboard area features several widgets:

- Mes Participations 2021:** Total 36, A venir 20.
- Activités Association Secours:** Mois 4, Trimestre 35.
- Nouveaux Membres Association Secours:** Mois 4, Trimestre 17.
- Tâches Mes Alarmes:** Total 29.
- User Profile (Jean COLLET):** N° 224, Association Secours, Jeudi 25 février 2021 14:54, Semaine 08. Includes links for Photo, Adresse, and Téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence.
- Mes activités:** A list of activities with dates and durations, such as 'Cross du Laudon' (27-02-2021, 08:00 à 17:00) and 'Garde en caserne partie 2/2 - Nuit' (03-03-2021, 19:30 à 07:30).
- Mains courantes:** Aucune main courante.
- Note de frais:** A table with columns for Name, Date, Amount, and Status.

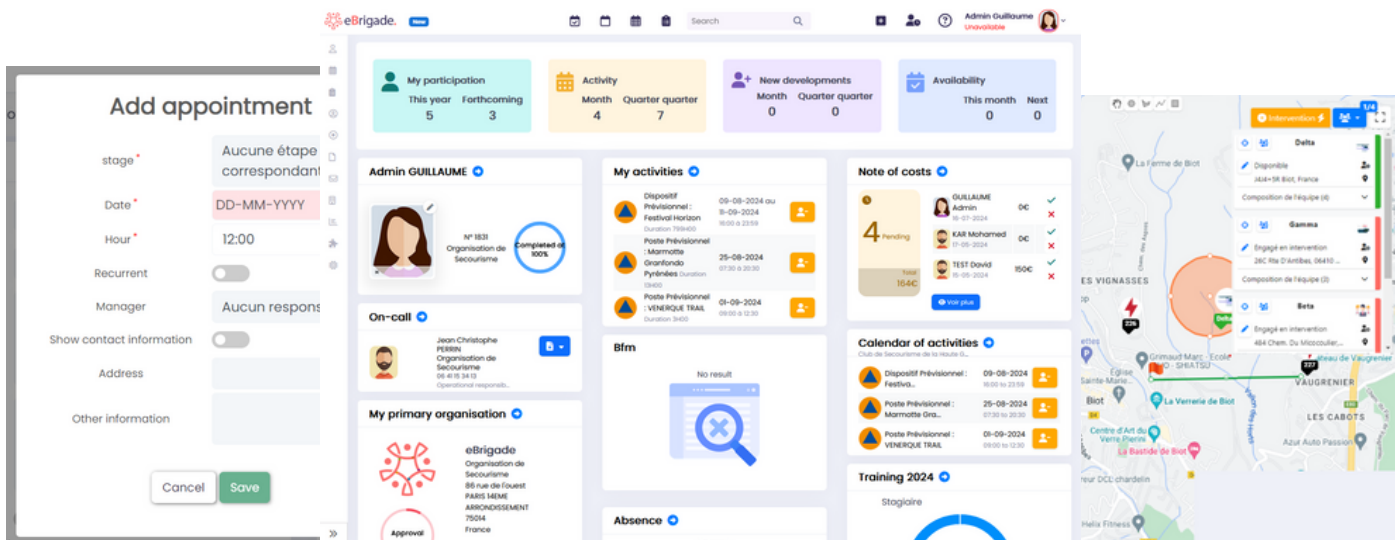
Nom	Date	Montant	Status
LECLOUT Marion	18-02-2021	16€	En attente
LECLOUT Marion	18-02-2021	60€	Validée
DOEE Jane	16-01-2021	0€	Validée
DOEE Jane	08-01-2021	33€	En attente
- Calendrier des activités:** Association Secours, 10 activities, 40 days. Shows a calendar view with dates and activity types like 'Garde en caserne'.
- Astreinte:** A section for on-call personnel, listing 'Eric C. veille opérationnelle' and 'Anthony ADAM' (Cadre d'astreinte) with their contact information.

eBrigade est un logiciel de gestion conçu pour simplifier le quotidien des institutions et organisations telles que les pompiers, hôpitaux, police, réserves communales militaires, ainsi que les associations, syndicats et entreprises. Ce logiciel a été imposé par le SIDC de la préfecture du Haut-Rhin (68), pour assurer une gestion optimisée et centralisée des effectifs, des interventions, de la logistique, et de la communication au sein des structures concernées.

3.1. Solutions techniques et logicielles

I) Solutions de Gestion d'Incidents

Détail de la Solution de gestion imposée par le SIDC 68 :  eBrigade.



Fonctionnalité	Description
Gestion des Effectifs	- Base de données centralisée et accessible 24h/24 - Stockage des documents et mises à jour en temps réel - Suivi des disponibilités, absences et compétences
Recrutement	- Formulaire de recrutement personnalisé - Processus de recrutement paramétrable - Suivi des candidatures et interaction avec les candidats
Gestion des Interventions	- Gestion des interventions, événements, et missions - Suivi des missions et inscription selon compétences et disponibilités - Génération de rapports
Logistique	- Suivi en temps réel des stocks et équipements - Traçabilité via QR code et géolocalisation - Gestion de l'entretien et de la maintenance des équipements
Organisation de Missions	- Organisation de missions en quelques clics - Suivi des inscriptions et planification des missions - Interconnectivité entre matériel et missions
Communication	- Communication instantanée par SMS, mail ou notification - Chat pour les membres de l'organisation - Transmission des informations et mises à jour rapides
Tableau de Garde	- Automatisation des tableaux de garde - Répartition des gardes selon disponibilités et compétences - Réduction des erreurs dans la gestion des plannings
Gestion des Interventions (Temps réel)	- Suivi en temps réel des interventions - Alertes et notifications immédiates - Géolocalisation des équipes pour interventions rapides

3.1. Solutions techniques et logicielles

Rappel de toutes les solutions proposée au client :

Solution	Description
Dynfi	Pare-feu (Firewall)
Proxmox	Virtualisation (Hyperviseur)
Windows Server Core (2 instances)	Serveur (Active Directory / DNS / DHCP)
MECM (Microsoft Endpoint Configuration Manager)	Gestion des endpoints (serveur graphique)
Grafana	Supervision (Visualisation)
Elastic Security (SIEM)	Sécurité (SIEM)
Stalwart	Mail (Messagerie sécurisée)
eBrigade	Application de gestion des brigades (gestion d'urgence)
TVHeadend	Solution de gestion de flux vidéo

[illegible]

5. Synthèse des Ressources Réseau & Serveurs

5.1 Architecture et Topologie Réseau

Équipement	Nom	Interface	Adresse IP	VLAN	Rôle	Sortie
Routeurs	RTR68COL01	WAN (0/0)	10.126.78.46	-	Connexion Internet FAI1	-
		LAN (1/0)	172.16.0.254	-	Passerelle principale	FRW68COL01
		LAN (1/1)	172.16.0.254	-	Passerelle principale	FRW68COL02
		LAN (1/2)	172.16.50.254	50	Passerelle VoIP	SWV68COL01
	RTR68COL02	WAN (0/0)	10.54.146.8	-	Connexion Internet FAI2	-
		LAN (1/0)	172.16.0.253	-	Passerelle de secours	FRW68COL01
		LAN (1/1)	172.16.0.253	-	Passerelle de secours	FRW68COL02
		LAN (1/2)	172.16.50.253	50	Passerelle VoIP secours	SWV68COL01
Pare-feu	FRW68COL01	WAN (0/0)	172.16.0.11	-	Accès internet principale	-
		WAN (0/1)	172.16.0.13	-	Accès internet secours	-
		VLAN - VIP	172.16.10.254	10	-	-
		LAN (1/0)	172.16.1.253	Trunk (10, 15, 30, 60, 90)	Connexion aux switches	SWT68COL01
		PFSYNC (1/1)	10.0.0.1	-	Synchro Firewall	FRW68COL02
	SW68COL01	UPLINK (0/0)	172.16.1.10	Trunk	Switch principal	-
		VLAN 10	172.16.10.1	10	Réseau Serveurs	-
		VLAN 30	172.16.30.1	30	Réseau Utilisateurs	-
Switchs	SW68COL02	UPLINK (0/0)	172.16.1.20	Trunk	Switch secondaire	-
		VLAN 10	172.16.10.2	10	Réseau Serveurs	-
Serveurs	SRV68COL01	LAN	172.16.15.10	15	Serveur DMZ	-
	SRV68COL02	LAN	172.16.10.10	10	Serveur interne	-

5. Synthèse des Ressources Réseau & Serveurs

5.1 Architecture et Topologie Réseau

Équipement	Nom	Interface	Adresse IP	VLAN	Rôle	Sortie
Machines Virtuelles	VML68COL01	-	172.16.15.20	15	VM Ebrigade	-
	VAV68COL01	-	172.16.10.15	10	VM Elastic Security	-
	VAD68COL01	-	172.16.10.20	10	VM AD DS/DHCP	-
	VAD68COL02	-	172.16.10.21	10	VM AD DS/DHCP	-
	VMC68COL01	-	172.16.10.30	10	VM MECM	-
	VMM68COL01	-	172.16.10.40	10	VM Stalwart	-
	VML68COL02	-	172.16.10.50	10	VM Grafana	-
	VML68COL03	-	172.16.10.60	10	VM Tvheadend	-
Postes de travail	VLAN 30 DHCP	-	172.16.30.0/24	30	Réseau Utilisateurs	-
Téléphonie IP	VLAN 50 DHCP	-	172.16.50.0/24	50	Réseau Téléphones IP	-
Télévision	VLAN 60 DHCP	-	172.16.60.0/24	60	Réseau Affichage TV	-
Imprimantes	VLAN 90 DHCP	-	172.16.90.0/24	90	Réseau Imprimantes	-

5. Synthèse des Ressources Réseau & Serveurs

5.2 Tableau des Règles de Pare-feu

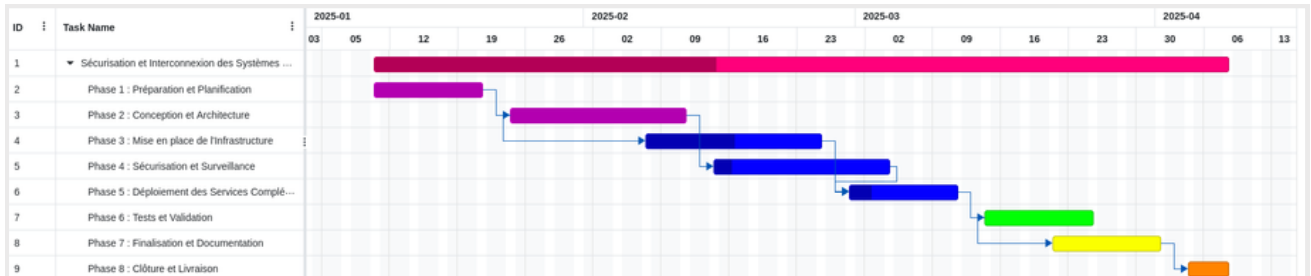
Source	Port Source	Destination	Port Destination	Protocole	Action	Description
WAN	*	172.16.15.20	TCP/443	TCP	Autoriser	Accès à Ebrigade depuis Internet
WAN	*	172.16.15.20	TCP/80	TCP	Autoriser	Accès HTTP à Ebrigade (redirection HTTPS)
WAN	*	OpenVPN	UDP/1194	UDP	Autoriser	Accès OpenVPN depuis Internet
WAN	*	OpenVPN	TCP/443	TCP	Autoriser	Accès OpenVPN SSL depuis Internet
172.16.30.0/24	*	172.16.10.20-21	TCP/53, UDP/53	TCP, UDP	Autoriser	DNS des utilisateurs vers AD
172.16.30.0/24	*	172.16.10.20-21	TCP/88	TCP	Autoriser	Kerberos pour les utilisateurs
172.16.30.0/24	*	172.16.10.20-21	TCP/389	TCP	Autoriser	LDAP pour les utilisateurs
172.16.30.0/24	*	172.16.10.20-21	TCP/636	TCP	Autoriser	LDAPS pour les utilisateurs
172.16.30.0/24	*	172.16.90.0/24	TCP/631	TCP	Autoriser	Impression IPP
172.16.30.0/24	*	172.16.90.0/24	TCP/9100	TCP	Autoriser	Impression brute
172.16.30.0/24	*	172.16.10.40	TCP/25,587	TCP	Autoriser	SMTP vers Stalwart
172.16.30.0/24	*	172.16.10.40	TCP/143,993	TCP	Autoriser	IMAP vers Stalwart
172.16.60.0/24	*	172.16.10.60	TCP/9981-9982	TCP	Autoriser	Accès Tvheadend
172.16.10.30	*	172.16.30.0/24	TCP/445	TCP	Autoriser	MECM vers les postes de travail
172.16.10.15	*	172.16.30.0/24	TCP/8080	TCP	Autoriser	Surveillance Elastic Security
172.16.10.50	*	Tout Interne	TCP/9100	TCP	Autoriser	Surveillance Grafana
172.16.10.0/24	*	172.16.10.0/24	*	Tout	Autoriser	Communication inter-serveurs
172.16.15.0/24	*	172.16.15.0/24	*	Tout	Autoriser	Communication inter-DMZ
172.16.15.0/24	*	172.16.10.20-21	TCP/53, UDP/53	TCP, UDP	Autoriser	DNS de la DMZ vers AD
172.16.30.0/24	*	172.16.10.30	TCP/8530-8531	TCP	Autoriser	Communication client WSUS/MECM
172.16.10.20-21	*	172.16.30.0/24	*	Tout	Autoriser	AD vers les postes de travail
172.16.30.0/24	*	172.16.10.50	TCP/3000	TCP	Autoriser	Accès à Grafana
172.16.10.0/24	*	172.16.15.0/24	TCP/443	TCP	Autoriser	Accès serveur aux services DMZ
172.16.90.0/24	*	172.16.10.20-21	TCP/53, UDP/53	TCP, UDP	Autoriser	DNS pour les imprimantes
172.16.30.0/24	UDP/68	172.16.10.20-21	UDP/67	UDP	Autoriser	DHCP pour les postes de travail
172.16.60.0/24	UDP/68	172.16.10.20-21	UDP/67	UDP	Autoriser	DHCP pour les écrans TV
172.16.90.0/24	UDP/68	172.16.10.20-21	UDP/67	UDP	Autoriser	DHCP pour les imprimantes
OpenVPN	*	172.16.10.20-21	TCP/53, UDP/53	TCP, UDP	Autoriser	DNS pour les clients VPN
OpenVPN	*	172.16.10.20-21	TCP/88,389,636	TCP	Autoriser	Authentification AD pour les clients VPN
OpenVPN	*	Tout Interne	*	Tout	Autoriser	Accès passerelle VPN aux réseaux internes
172.16.10.0/24	*	WAN	TCP/80,443	TCP	Autoriser	Mises à jour serveur et services externes
172.16.15.0/24	*	WAN	TCP/80,443	TCP	Autoriser	Mises à jour DMZ et services externes
172.16.30.0/24	*	WAN	TCP/80,443	TCP	Autoriser	Internet HTTP(S)
Tout	*	Tout	*	Tout	Refuser	Refuser tout autre trafic

5. Synthèse des Ressources Réseau & Serveurs

5.3 Tableau d'allocation des ressources serveurs

VM	CPU	RAM	Stockage	OS	Description
VML68COL01 (Ebrigade)	2 vCPU	2 Go	20 Go	Alpine 3.21	- Application web PHP/MySQL - Base de données MariaDB - Serveur nginx
VAV68COL01 (Elastic)	2 vCPU	2 Go	60 Go	Alpine 3.21	- Elastic Security - Surveillance réseau - Logs centralisés
VAD68COL01 (AD Principal)	1 vCPU	1 Go	40 Go	Windows Server 2022	- Contrôleur de domaine principal - Service DNS - Service DHCP
VAD68COL02 (AD Secondaire)	1 vCPU	1 Go	40 Go	Windows Server 2022	- Contrôleur de domaine principal - Service DNS - Service DHCP
VMC68COL01 (MECM)	2 vCPU	4 Go	60 Go	Windows Server 2022	- Microsoft Endpoint Configuration Manager - Gestion des postes - Déploiement logiciels
VMM68COL01 (Stalwart)	1 vCPU	1 Go	20 Go	Alpine 3.21	- Serveur mail - Anti-spam - Antivirus ClamAV
VML68COL02 (Grafana)	2 vCPU	2 Go	40 Go	Alpine 3.21	- Monitoring infrastructure - Base de données InfluxDB - Tableaux de bord
VML68COL03 (Tvheadend)	2 vCPU	2 Go	40 Go	Alpine 3.21	- Serveur TV - Streaming TV - Enregistrement TV

6. Planning Prévisionnel



Vous pouvez cliquer sur cette image du planning Prévisionnel

Ce planning prévisionnel s'étend sur environ 3 mois, du 10 janvier au 8 avril 2025.

Le projet est divisé en 8 phases distinctes et est actuellement réalisé à 41% de son avancement global.

La structure du projet est organisée de façon séquentielle avec quelques chevauchements stratégiques :

1. Préparation et Planification (10-24 janvier) :

Cette phase initiale permet de définir le cadre du projet, d'analyser les besoins, de répartir les rôles entre les deux responsables (Maximilian NEU et Taki-Eddine SAOULI), et de valider les solutions techniques.

2. Conception et Architecture (28 janvier-14 février) :

Cette phase permet de concevoir l'architecture réseau et de sécurité, de créer les schémas et de définir les configurations techniques nécessaires.

3. Mise en place de l'Infrastructure (7-28 février) :

Cette phase comprend l'installation de Proxmox, le déploiement des machines virtuelles, et la configuration des services Windows et du pare-feu.

4. Sécurisation et Surveillance (28 janvier-14 février) :

Cette phase démarre en parallèle de la phase 2 mais n'est réalisée qu'à 10%. Elle concerne le déploiement de MECM, la configuration d'Elastic Security et de Grafana pour la surveillance.

6. Planning Prévisionnel

Suite de la structure du projet est organisée de façon séquentielle avec quelques chevauchements stratégiques :

5. Déploiement des Services Complémentaires (25 février-7 mars) :

Cette phase comprend la mise en place de services comme la messagerie Stalwart, eBrigade et TVHeadend.

6. Tests et Validation (11-21 mars) :

Cette phase prévoit les tests unitaires, d'interconnexion et la validation des performances.

7. Finalisation et Documentation (19 mars-1er avril) :

Cette phase, qui commencera avant la fin des tests, concerne la documentation technique et la préparation de la présentation du projet.

8. Clôture et Livraison (4-8 avril) :

La phase finale qui conclura le projet avec les vérifications finales et la livraison de la documentation.

Points importants à noter :

- Certaines phases se chevauchent, notamment les phases 3 et 4 qui ont commencé avant la fin des phases précédentes, ce qui permet d'optimiser le temps.
- Les phases les plus avancées concernent la préparation et la conception (100%), tandis que l'infrastructure est à mi-parcours.
- Les phases de sécurisation et de déploiement des services complémentaires sont en cours mais moins avancées (10% et 20%).
- Les phases finales (tests, documentation et livraison) n'ont pas encore débuté.

Ce planning reflète une approche méthodique avec une progression logique des différentes étapes du projet, permettant de construire progressivement l'infrastructure tout en assurant sa sécurité et en préparant les services nécessaires.

Annexe 1

Devis Externe

Devis n° SIDSIC-0225-0023 : Projet de Sécurisation et d'Interconnexion des Systèmes d'Information

1. Matériel

Article	Description	Coût unitaire	Qté	Total
NETGEAR ProSAFE M4350-48G4XF	Switch administrable de niveau 3 avec 48 ports Gigabit et 4 ports 10G SFP+	3 594,99 EUR	2	7 189,98 EUR
Dell PowerEdge R360	Serveur rack 1U optimisé pour la virtualisation et les charges de travail critiques	2 698,99 EUR	2	5 397,98 EUR
DynFi Firewall FWA-4010	Pare-feu matériel haute performance pour la sécurisation du réseau	1 182,99 EUR	2	2 365,98 EUR
Onduleur rack Eaton 9E 1000i	Protection électrique contre les surtensions et coupures pour serveurs	488,99 EUR	2	977,98 EUR
NETGEAR GS752TPv3	Switch PoE+ 48 ports pour infrastructure VoIP et réseau d'entreprise	579,99 EUR	1	579,99 EUR
SSD SATA 480 Go Dell EMC 512e	Stockage rapide et fiable pour serveurs	276,99 EUR	2	553,98 EUR
NetShelter WX 6U - 600 mm	Baie de serveur murale 6U pour infrastructure réseau compacte	395,99 EUR	1	395,99 EUR
Câble patch Cat.6 3m	Câble réseau haute performance pour connexion fiable	4,99 EUR	30	149,70 EUR
Câble alim C13 f.-C14 m. 0,5m noir	Câble d'alimentation court pour matériel rackable	7,99 EUR	8	63,92 EUR
Câble alim C13 f.-C14 m. 1m noir	Câble d'alimentation standard pour serveurs et onduleurs	7,19 EUR	8	57,52 EUR
Rouleau serre-câbles Velcro 10m	Accessoire de gestion de câblage pour organisation efficace	11,99 EUR	1	11,99 EUR

Sous-total Matériel : 17 744,01 EUR

2. Logiciel

Article	Description	Coût unitaire	Quantité	Total
Windows Server 2022 Standard	Système d'exploitation serveur avec licences et CALs	2 469,99 EUR	1	2 469,99 EUR
Microsoft 365 E3 Annuelle	Suite collaborative cloud avec services avancés	398,99 EUR	10	3 989,99 EUR

Sous-total Logiciel : 6 459,98 EUR

Termes & conditions

Ce devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission. Livraison sous 4 semaines après validation.
Acompte de 50% requis avant démarrage des travaux.

Devis n° SIDSIC-0225-0023 : Projet de Sécurisation et d'Interconnexion des Systèmes d'Information

3. Main-d'Œuvre

Tâche	Taux horaire	Heures	Total
Audit préalable et préparation	59,99 EUR	6	359,94 EUR
Installation des équipements réseau	59,99 EUR	12	719,88 EUR
Configuration des pare-feu et switchs	59,99 EUR	8	479,92 EUR
Installation des serveurs et stockage	59,99 EUR	6	359,94 EUR
Déploiement des logiciels et licences	59,99 EUR	5	299,95 EUR
Tests et validation fonctionnelle	59,99 EUR	4	239,96 EUR
Documentation et formation des utilisateurs	59,99 EUR	3,5	209,97 EUR

Total heures main-d'œuvre : **48,5 heures**

Sous-total Main-d'œuvre : **2 909,52 EUR**

Récapitulatif

Date du Devis : 07/02/2025

Durée de validité : 30 jours

Mode de paiement : Virement

Bon pour accord le :

Signature:

Désignation	Montant
Sous-total Matériel	17 744,01 EUR
Sous-total Logiciel	6 459,98 EUR
Sous-total Main-d'œuvre	2 909,52 EUR
Total HT	27 113,51 EUR
Remise 5,5%	-1 491,24 EUR
TVA 20%	5 124,45 EUR
Total TTC	30 746,72 EUR

Termes & conditions

Ce devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission. Livraison sous 4 semaines après validation.
Acompte de 50% requis avant démarrage des travaux.

Annexe 2

Devis Interne

Devis Interne n° SIDSIC-0225-0024 : Projet de Sécurisation et d'Interconnexion des Systèmes d'Information

1. Matériel

Article	Description	Coût unitaire	Qté	Total
NETGEAR ProSAFE M4350-48G4XF	Switch administrable de niveau 3 avec 48 ports Gigabit et 4 ports 10G SFP+	3 594,99 EUR	2	7 189,98 EUR
Dell PowerEdge R360	Serveur rack 1U optimisé pour la virtualisation et les charges de travail critiques	2 698,99 EUR	2	5 397,98 EUR
DynFi Firewall FWA-4010	Pare-feu matériel haute performance pour la sécurisation du réseau	1 182,99 EUR	2	2 365,98 EUR
Onduleur rack Eaton 9E 1000i	Protection électrique contre les surtensions et coupures pour serveurs	488,99 EUR	2	977,98 EUR
NETGEAR GS752TPv3	Switch PoE+ 48 ports pour infrastructure VoIP et réseau d'entreprise	579,99 EUR	1	579,99 EUR
SSD SATA 480 Go Dell EMC 512e	Stockage rapide et fiable pour serveurs	276,99 EUR	2	553,98 EUR
NetShelter WX 6U - 600 mm	Baie de serveur murale 6U pour infrastructure réseau compacte	395,99 EUR	1	395,99 EUR
Câble patch Cat.6 3m	Câble réseau haute performance pour connexion fiable	4,99 EUR	30	149,70 EUR
Câble alim C13 f.-C14 m. 0,5m noir	Câble d'alimentation court pour matériel rackable	7,99 EUR	8	63,92 EUR
Câble alim C13 f.-C14 m. 1m noir	Câble d'alimentation standard pour serveurs et onduleurs	7,19 EUR	8	57,52 EUR
Rouleau serre-câbles Velcro 10m	Accessoire de gestion de câblage pour organisation efficace	11,99 EUR	1	11,99 EUR

Sous-total Matériel : 17 744,01 EUR

2. Logiciel

Article	Description	Coût unitaire	Quantité	Total
Windows Server 2022 Standard	Système d'exploitation serveur avec licences et CALs	2 469,99 EUR	1	2 469,99 EUR
Microsoft 365 E3 Annuelle	Suite collaborative cloud avec services avancés	398,99 EUR	10	3 989,99 EUR

Sous-total Logiciel : 6 459,98 EUR

Termes & conditions

Ce devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission. Livraison sous 4 semaines après validation.
Acompte de 50% requis avant démarrage des travaux.

Devis Interne n° SIDSIC-0225-0024 : Projet de Sécurisation et d'Interconnexion des Systèmes d'Information

Récapitulatif

Date du Devis : 07/02/2025

Durée de validité : 30 jours

Mode de paiement : Virement

Bon pour accord le :

Signature:

Désignation	Montant
Sous-total Matériel	17 744,01 EUR
Sous-total Logiciel	6 459,98 EUR
Sous-total Main-d'œuvre	2 909,52 EUR
Total HT	27 113,51 EUR
Remise 5,5%	-1 491,24 EUR
TVA 20%	5 124,45 EUR
Total TTC	30 746,72 EUR

Termes & conditions

Ce devis est valable 30 jours à compter de sa date d'émission. Livraison sous 4 semaines après validation.
Acompte de 50% requis avant démarrage des travaux.